



ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISTI
DI INTELLIGENCE E GEOPOLITICA

STRATEGIA E INDIPENDENZA SPAZIALE EUROPEA: dinamiche di investimento nei lanciatori Medium-Heavy e analisi operatività in MEO

Intelligence report 4/24

STRATEGIA E INDIPENDENZA SPAZIALE EUROPEA:

dinamiche di investimento nei lanciatori
Medium-Heavy e analisi operatività in MEO

C. Fanelli^a, C. Chiesa^a, M. F.^a, A. Marcelli^a

^aAIAIG - Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica



Le opinioni e i contenuti riportati dagli autori in questa pubblicazione sono strettamente personali e non rappresentano necessariamente l'Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica. La responsabilità dei contenuti è esclusivamente degli autori.



Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permission.

Indice

1	Geopolitica e Tecnologia nei Lanciatori Spaziali: Tendenze e Sfide Contemporanee	6
1.1	L'Ascesa dell'Economia Spaziale Europea: Sfide, Strategie e Prospettive di Crescita	12
2	Investimenti europei nello spazio: lanciatori e sovranità spaziale	15
2.1	Scenari di investimento: minacce ed opportunità	15
3	Analisi delle Traiettorie Orbitali e delle Tecnologie di Lancio nel Contesto Spaziale Attuale	18
3.1	Analisi Dati	21
4	Scenari	22
4.1	Scenario 1: investimenti massivi in MEO	22
4.2	Scenario 2: Limiti degli investimenti in lanciatori Medium-Heavy per MEO	26
4.3	Scenario tecnologico 1: Integrazione tecnologica e prioritizzazione strategica nel progetto di un lanciatore Europeo per MEO	29
4.4	Scenario tecnologico 2: Materiali avanzati, additive manufacturing e IA	34
5	Conclusioni	39

Executive Summary

L'Europa sta affrontando decisioni cruciali riguardanti la sua unità e sovranità, strettamente legate all'importanza fondamentale dell'accesso autonomo allo spazio. La corsa alla creazione di nuove partnership pubblico-private che ha spinto e palesemente decretato ad oggi la superiorità strategica statunitense lascia poco tempo e spazio a conflitti e ragioni di stato interni ad un'Europa che dovrebbe unirsi e perseguire una linea comune con un programma spaziale europeo che possa quantomeno mantenere lo stato di rilevanza corrente.

Ne consegue dunque il **quesito analitico principale del presente report di intelligence**:

Allo stato attuale, in quali tecnologie missilistiche atte a raggiungere quali orbite dovrebbe investire l'Unione Europea per non perdere l'accesso autonomo allo spazio e garantire continuità alle ambizioni geostrategiche terrestri?

I dati analizzati indicano una potenziale strada alternativa a quella attualmente percorsa e tracciata, una proiezione strategica che già altri Paesi stanno iniziando ad attuare e che si lascia intuire da numerosi indizi: **la focalizzazione sulla Medium Earth Orbit (MEO)**, agli albori di un posizionamento intenso di assetti satellitari, per ora non soggetta alle stesse problematiche di congestione e sfruttamento eccessivo della Low Earth Orbit (LEO) e conseguenti difficoltà incrementalmente nel prossimo futuro legate alla sostenibilità ambientale ed al costo che tale affollamento implica. La schiacciante competizione straniera che si va definendo attraverso complesse dinamiche geopolitiche e alleanze economiche sottolinea quanto sia **necessario per l'Europa investire in vettori capaci di raggiungere MEO con payload elevati e modulari: i lanciatori riutilizzabili Medium-Heavy**.

Tali vettori rappresentano i principali abilitatori strategico-militari e dell'economia spaziale presente e futura. Infatti la loro capacità tecnica di payload garantisce la proiezione di assetti satellitari, veicoli cargo e per il trasporto umano, operazioni di In-Orbit servicing e Orbital manufacturing sia in MEO che in Geosynchronous Earth Orbit (GEO) e spazio cislunare, i quali vedranno investimenti massicci nel prossimo ventennio, con un mercato che varrà 1 trilione di dollari nel 2040.

A livello analitico l'impostazione consiste in un approccio comparativo quadripartito fra investimenti in MEO, lanciatori riutilizzabili, Very Low Earth Orbit (VLEO) e crescente applicazione industriale dell'Additive Manufacturing (stampa 3D) da cui, approfondendo i trade offs economico-finanziari tecnici e strategici degli scenari binari, si è pervenuti alla principale proposta di policy enucleata.

Questo report rappresenta dunque un documento previsionale ad uso dei possibili decisori finali con lo scopo di portare alla luce informazioni attuali e scenari possibili che siano di supporto in questa competizione da cui dipendono interesse produttivo e il futuro della difesa e della sovranità europea.

MATRICE A LOGICA SEMAFORICA	
Investire in lanciatori riutilizzabili per orbite MEO rappresenta l'opzione più efficace economicamente e strategicamente.	
È vantaggioso, anche se più costoso, orientarsi verso MEO utilizzando entrambe le tecnologie, Additive Manufacturing e Riutilizzabilità, con una prevalenza di investimento per la seconda.	
Optando per orbite molto basse della Terra (VLEO) o basse (LEO), è necessario concentrarsi esclusivamente su una tecnologia, sia quella dell'Additive Manufacturing o Riutilizzabile.	
La minaccia è rappresentata dall'inerzia, cioè dal proseguire con le attuali modalità operative, con conseguenze negative per l'Europa nelle dinamiche iper-competitive globali.	

KEY FINDINGS

LANCIATORI SPAZIALI

- Mancanza di lanciatori riutilizzabili Medium-Heavy europei e investimenti per la loro costruzione (tecnologie, R&D, domanda aggregata europea di servizi di lancio)

ORBITE TERRESTRI E SPAZIO CISLUNARE

- Progressiva saturazione dell'orbita LEO con problematiche tecnologiche, giuridiche e ambientali
- Prospettive di crescita di assetti spaziali in MEO, GEO, Cislunare e conseguenti In-Orbit servicing e manufacturing

DOMINIO E CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE

- Progressive limitazioni all'accesso europeo autonomo allo spazio conseguente alla crisi dei lanciatori e perdita di dominio geostrategico e consapevolezza situazionale spaziale

NUOVA ECONOMIA SPAZIALE

- Incremento aziende spaziali mondiali con progetti di costellazioni multiorbita (crescenti in MEO) con tecnologie multilink per telerilevamento e telecomunicazioni anche in prospettive quantistiche
- In-Orbiting Servicing a manufacturing con CAGR del 9% e con lanci dedicati per il 25% a tali servizi entro il 2040
- Assetti spaziali in crescita vertiginosa con carattere dual-use e potenziale conversione bellica

CRISI DEI LANCIATORI EUROPEA

- Frammentarietà delle politiche spaziali; produzione orientata a Small Launchers; outsourcing per proiezioni in orbita di tecnologia sovrana satellitare europea
- Ritardi e problemi tecnici nell'operatività dei lanciatori europei; assenza di progetti per vettori riutilizzabili Medium-Heavy

CONCLUSIONI

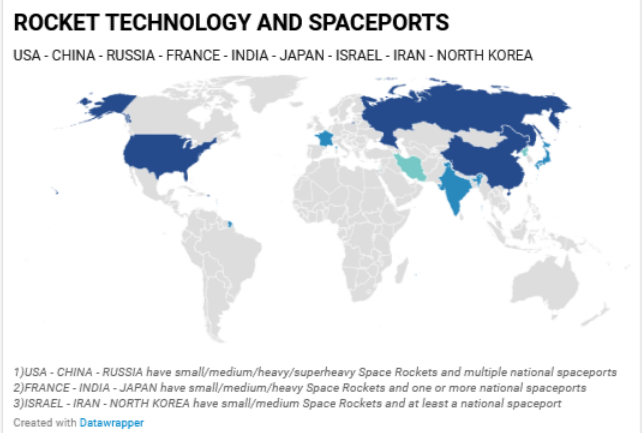
- Svolta di politica spaziale Europea con investimenti massicci per lanciatori riutilizzabili Medium-Heavy per MEO e per operatività nelle orbite GEO e spazio Cislunare

1. Geopolitica e Tecnologia nei Lanciatori Spaziali: Tendenze e Sfide Contemporanee

Lo scenario globale dei **lanciatori spaziali** intrinseca una **natura altamente strategica** in cui i principali attori mondiali adottano decisioni determinanti per la loro traiettoria di potenza. La capacità di proiezione indipendente nello Spazio è infatti stata una delle principali sfide della Guerra Fredda nell'equilibrio del terrore bipolare, mantenendo attualmente tale primato in uno scacchiere fortemente competitivo e multipolare. Le principali recenti dinamiche estrinsecanti sono:

- **Egemonia** dei Paesi dominanti (USA, Cina, Federazione Russa) e nuovi **sfidanti** (Europa, India, Giappone, Iran, Corea del Nord)
- Politiche spaziali dominate da paradigmi di interesse nazionale (*Space weaponization/New Space economy*)
- Crescente ruolo di **attori privati-commerciali** nella progettazione e utilizzo dei lanciatori in LEO, MEO, GEO
- **Innovazioni *disruptives*** sia in relazioni ai propellenti (solido, liquido) sia ai caratteri strutturali (riutilizzabilità), sia ai materiali (additive manufacturing), sia all'avionica (Artificial Intelligence)
- Incremento del rateo di lanci e delle infrastrutture terrestri abilitanti (**Spazioporti**) e parallela riduzione del costo/kg del payload
- Consolidamento di una "**Legge di Moore¹ spaziale**" per cui dal 2015 ad oggi il numero dei veicoli spaziali posto in orbita è raddoppiato con cadenza biennale
- Solida crescita proporzionale dei lanci di payload in LEO (**mega costellazioni**), stabilità in MEO e decrescita in GEO
- Simbiosi del dominio spaziale (*Space domain*) e del dominio cyber (*Cyber space security*)
- Crescenti applicazioni di **Quantum Technologies** nel settore spaziale (secure communications, time and frequency transfer, Earth sensing and observation)
- Collaborazione pubblico-privato e militare-civile con conseguente natura **dual use** della tecnologia spaziale
- Progetti di sfruttamento delle **risorse minerarie** lunari e vita umana multi-planetaria con il conseguente sviluppo di **lanciatori superheavy-lift**
- **Mergers, Acquisition and business diversification** di operatori satellitari geostazionari per competere con le costellazioni in LEO
- **Competizione nell'International Telecommunications Union (ITU)** per lo **spettro elettromagnetico** in una dinamica di transizione dai servizi *Direct Broadcast Services (DBS)* e *Direct-To-Home (DTH)* forniti dai satelliti in GEO a *Internet Satellite Broadband (ISB)* e *Global direct-to-smartphone connectivity* fornita dalle costellazioni in LEO
- Forte crescita di progetti di **small-micro launchers** per servizi di lancio in LEO con conseguenti problematiche di proliferazione di tecnologie missilistiche sensibili
- **In-orbit satellite servicing (IOSS)** quale nuova frontiera della logistica spaziale articolato in *life-extension* delle piattaforme, *refuelling*, *deorbiting*, *active debris removal*, *assembling*, *inspection*, *recycling*, *transportation*
- Crescente **integrazione tra industria spaziale e automobilistica** per garantire il futuro della guida autonoma mediante connessione satellitare, espressa da investimenti delle imprese automobilistiche nel segmento *space-based* in LEO
- Implementazioni di soluzioni di **data-storage satellitare** (Space Servers) e interoperabilità con il flusso informativo del segmento ground-based
- Aumento di investimenti nel **volo suborbitale**, nei **palloni sonda** e nelle **Very Low Earth Orbits (VLEOs)**

¹La complessità dei microcircuiti raddoppia periodicamente, con un periodo originalmente previsto in 12 mesi, allungato a 2 anni verso la fine degli anni Settanta e dall'inizio degli anni Ottanta assestatosi sui 18 mesi.



In tale quadro altamente fluido ed in continua evoluzione è **predominante lo scontro di potenza fra Stati Uniti d’America, Repubblica Popolare Cinese e Federazione Russa**, fautori di politiche e progetti spaziali altamente tecnologici e sfidanti, impegnati in una competizione dispiegata e afferente ogni ambito della geopolitica, in cui i lanciatori sono key enablers imprescindibili per un accesso indipendente all’*Outer Space*. La collaborazione internazionale nella missilistica si è sempre rivelata impraticabile e di oltre 20 entità statuali che gestiscono satelliti in orbita **solo nove Paesi del Globo dispongono sia delle competenze tecnologiche aerospaziali sia di almeno uno spazioporto sul territorio nazionale**, cui consegue prestigio e capacità di deterrenza. **A livello di medium-heavy-launchers soltanto 6 Paesi (USA, Cina, Russia, Francia, India, Giappone) vantano vettori operativi** rendendo tale classe di payload la più strategica in quanto abilitante assetti in orbita che forniscono capacità militari e situational awareness imprescindibili per un efficace esercizio del potere terrestre. L’attuale principale competizione afferisce invece ai micro-small launchers al fine di cogliere la crescente richiesta di servizi di lancio in LEO scaturita dall’aumento di progetti di costellazione in tale fascia orbitale e dalla miniaturizzazione dei satelliti, dinamica che tuttavia subisce la concorrenza dalla tecnologia di proiezione multi orbita Rideshare fornita dai vettori medio-pesanti in grado di offrire condizione economiche impareggiabili.

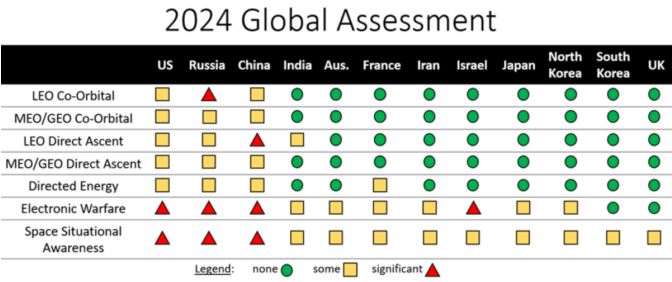
Più in generale la **crescita del settore spaziale è espressa da sostanziali indicatori mondiali**:

- a livello militare la creazione di forze armate spaziali strutturate organicamente e il formale riconoscimento dello Spazio quale quinto dominio di scontro
- a livello economico la crescita del settore con un *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) al 6% e il doppio delle *Space Companies* in un arco temporale di due lustri.

La militarizzazione dello Spazio (***Space Weaponization***), articolata in *Space Domain awareness targeting - information advantage - joint all domain operations*, si sviluppa lungo molteplici direttrici:

- Saturazione preventiva delle fasce orbitali strategiche e dello spettro elettromagnetico.
- Anti Satellite (ASAT) weapons di hard kill e soft kill.
- Attacchi Cyber-satellitari espressi da *hacking, zero-day e backdoor exploitation*.
- Occupazione dei punti lagrangiani quali *deep-gateways* per le comunicazioni spaziali.
- Colonizzazione di Luna e Marte per lo sfruttamento delle materie prime

- Capacità di proiettare in orbita assetti con breve preavviso e in condizioni di emergenza (*Space Responsiveness*).
- Abilità delle Forze Armate di operare in un *Denied, Degraded and Disrupted Space Operational Environment* (D3SOE). Mantenere dunque una competenza di guerra pre-elettronica senza fare affidamento sui sistemi spaziali.



Credit: Secure World Foundation annual report on global counter-space technologies

Parallelamente è in continua crescita la ***New Space Economy***, avente intrinseca natura *dual use* e incardinata nei principi della guerra geo-economica, che si esprime nella fornitura di applicazioni sia *upstream* che *downstream* di estrema rilevanza per il consolidamento economico delle nazioni con capacità spaziali e nella commercializzazione di servizi quali voli suborbitali e turismo extra-atmosferico. Tale traiettoria duale militare-economica è conseguenza di un nuova dinamica mondiale ovvero il capitalismo spaziale, espresso attualmente da un numero di operatori di diritto privato superiore degli operatori istituzionali, questi ultimi comunque responsabili delle attività nazionali nello Spazio (art. 6 del Trattato ONU del 1967). Primariamente USA e RPC hanno infatti recentemente finanziato, salvaguardato e diretto la crescita di campioni nazionali spaziali privati, adottando un paradigma opposto al periodo della Guerra Fredda di direttrice esclusivamente statale, che non solo ha assecondato le politiche di potenza nazionali ma ha anche favorito lo sviluppo di **innovazioni tecniche alle fondamenta della attuale estrema espansione del settore**:

- lanciatori parzialmente riutilizzabili (*Reusable Space Launch Vehicles*) e tecniche di recupero terrestre
- tecniche di proiezione multi orbita del payload di un solo lanciatore (*Rideshare*)
- nuove tecnologie e combinazioni chimiche in relazione ai propellenti (solidi, liquidi, ibridi)
- contingenze efficaci in caso di malfunzionamento parziale del sistema propulsivo (*engine out*) e nuove modalità di separazione degli stadi (*hot staging*)
- progettazione di spazioporti terrestri e marittimi con finalità di ridondanza e frequenza di lancio

- innovazioni di Quantum Technologies nelle primarie applicazioni spaziali (*Quantum key distribution, cold atom clocks, cold atom interferometers*)

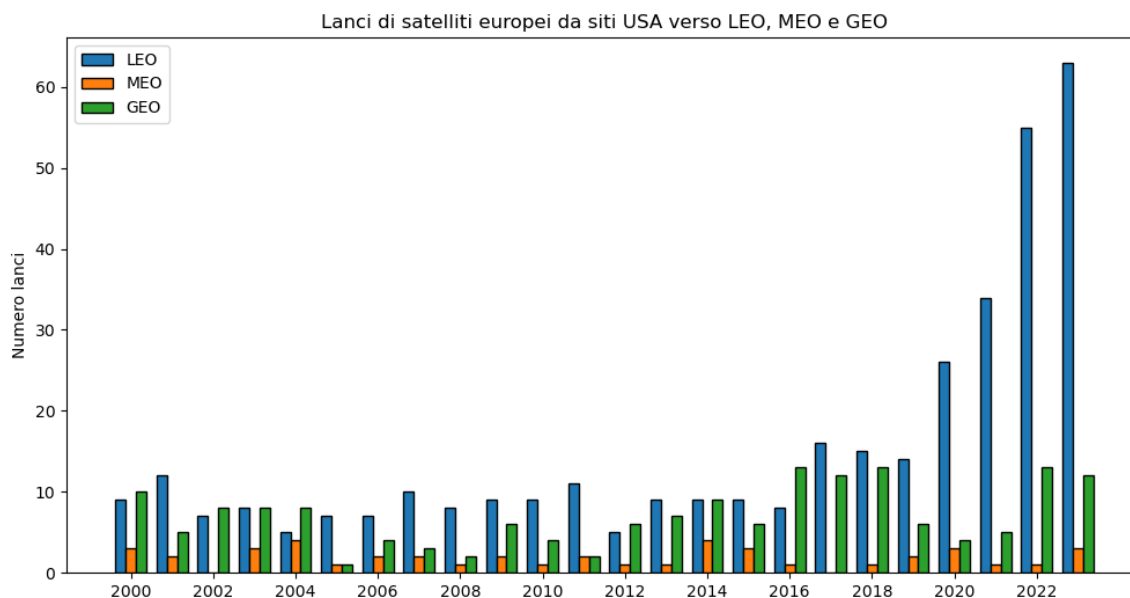
Le imprese private sono impegnate alacremente nel perseguire la **principale dinamica strategica spaziale attuale ovvero la creazione di mega costellazioni di satelliti di telecomunicazione e osservazione terrestre in Low Earth Orbits** (estensione dalla linea di Karman a 2000 km a.s.l.) con obiettivo il predominio militare ed economico conseguenza di una poderosa *Space Situational Awareness* e monopolio delle risorse in orbita bassa, laddove il fattore tempo riveste un ruolo primario in relazione alla problematica di saturazione delle orbite. Complessivamente gli USA dispongono, oltre ai satelliti in LEO e GEO di *Earth Observation* e SATCOM con funzioni di *Intelligence-Surveillance-Reconnaissance-Early Missiles Warning* prevalentemente gestiti dal *Department of Defence*, della costellazione *Starlink* (commerciale con oltre 5000 satelliti operativi) ed è in costituzione dal Pentagono la *Proliferated Warfighter Space Architecture* costituita da *Transport layer* (connessione globale a larga banda fissa e mobile) e *Tracking layer* (integrante i satelliti geostazionari *Space-based infrared system* per la detezione dei missili balistici). In MEO è attiva la costellazione *Global Positioning System*, attualmente dotata di 31 satelliti operativi divisi su sei piani orbitali, con funzione di *Position-Navigation-Timing*. La Repubblica Popolare Cinese, oltre anch'essa ai fondamentali satelliti in LEO e GEO di *Earth Observation* e SATCOM, ha in progetto due reti satellitari, G60 *Starlink* e *GuoWang*, composte ciascuna da oltre 10.000 satelliti in LEO, al fine di garantire una connessione satellitare internet globale. Tali mega costellazioni costituirebbe un importante tassello della *Digital Silk Road*, rafforzando il *soft power sinico* fornendo una solida alternativa tecnopolitica a *Starlink*, da cui i numerosi *space cooperation agreements* con Paesi in maggioranza africani la cui infrastruttura di connettività è di matrice cinese, dunque in prospettiva tecnicamente complementare a *GuoWang* e G60. In MEO la RPC dispone del sistema GNSS BeiDou-3 con copertura globale e collegamento inter satellitare composto da 30 satelliti di cui 24 in MEO, 3 in *Inclined Geosynchronous Orbit* e 3 in GEO. Il numero di assetti orbitanti cinesi è più che triplicato dal 2018 ad oggi fondandosi su di una strategia di servizi e funzionalità *Space-based* da *High Earth Orbits* (HEO). La Federazione Russa, pur dotata delle costellazioni in LEO e GEO di *Earth Observation* e SATCOM non dispone di capacità financo economiche per competere con USA e Cina, da cui l'attivismo nel progettare una completa panoplia di armi anti satellite sia *ground based* che *space based* per diminuire la propria vulnerabilità. In MEO dispone del GNSS GLONASS avente copertura globale sviluppato a partire dagli anni '80 in contrasto al GPS.

La assoluta rilevanza degli assetti spaziali nelle strategie di *warfighting* si è palesata sia con lo scoppio della guerra in Ucraina, laddove *Starlink* ha fornito servi-

zi SATCOM e PNT alle forze armate Ucraine fondamentali per controbilanciare la superiorità militare russa, sia nel teatro indo-pacifico in cui la PLA identifica nell'infrastruttura spaziale il centro di gravità clausewitziano delle forze armate USA in quanto prerequisito per l'*Information Dominance* necessario per coordinare molteplici assetti da combattimento in un quadrante geografico molto vasto. In generale Cina e Russia perseguono una politica militare volta da un lato ad incrementare le capacità *Space* (lanciatori, satelliti, spazioporti) e *counterspace* (cinetiche e non cinetiche) e gli investimenti nelle ricerche sulle comunicazioni quantistiche (*Quantum Experimentation at Space Scale*) per livellare la disparità con gli Stati Uniti, dall'altra sono fautori di uno scontro tecno-normativo promuovendo accordi di non-militarizzazione dello spazio in seno all'Assemblea delle Nazioni Unite (ONU). Un ruolo rilevante nella collaborazione internazionale riguarda la *space debris* ed il crescente rischio della "sindrome di Kessler", laddove l'aumento degli attori con capacità spaziali ha condotto ad un vertiginoso aumento degli oggetti tracciati in orbita con conseguenze imprevedibili sulla *safety* e *security* delle attività spaziali. L'incremento della conflittualità internazionale e l'assenza di regole globali condivise sul *decommissioning* dei satelliti infatti ha determinato il verificarsi di collisioni e test militari extra-atmosferici (ASAT Cinese nel 2007, scontro Iridium-Cosmos nel 2009, ASAT russo nel 2021) con effetti politici e di potenza rilevanti determinando la necessità di una maggiore condivisione di informazioni di *space tracking* fra Stati per salvaguardare gli assetti orbitanti.

A livello politico-commerciale è in atto sia uno **scontro nella International Telecommunication Union (ITU)** fra operatori satellitari e Stati per **rimodellare la regolamentazione dello spettro elettromagnetico** (in particolare l'Equivalent Flux Power Density cioè la capacità di disturbo reciproco dei segnali) sia, conseguenza della forte pressione esercitata nel mercato delle telecomunicazioni dalle crescenti costellazioni in LEO, è osservabile un trend di fusioni e acquisizioni relative alle imprese americane ed europee che gestiscono satelliti in GEO, finalizzate a rafforzarsi finanziariamente e standardizzare le procedure tecno-normative anche in ottica di maggiore integrazione militare NATO.

Il demiurgo dell'attuale fase di *warfare*, commercializzazione e capitalismo spaziale è l'azienda americana SpaceX con il suo vettore parzialmente riutilizzabile Falcon 9 Block V che ha rivoluzionato la traiettoria di crescita dei lanci orbitali, garantendo dalla sua piena operatività nel 2018 un'indice di affidabilità del 99% e nel 2023 un rateo di un 1 lancio ogni 4 giorni. Tale efficienza è dirompente nelle attuali dinamiche di potenza spaziali, in quanto il Falcon 9 non solo è divenuto la primaria proiezione spaziale delle Forze Armate e agenzie di Intelligence americane ma completa la domanda di servizi di lancio anche di imprese e Stati Esteri, soprattutto dei Paesi del Vecchio Continente alle prese con una vera e propria "**Crisi Europea dei lanciatori**", data dai ritardi nell'operatività dell'Ariane 6



Il grafico mostra il numero di satelliti europei lanciati tra 2000 e 2023 da spaziorporti USA, divisi per orbita di destinazione

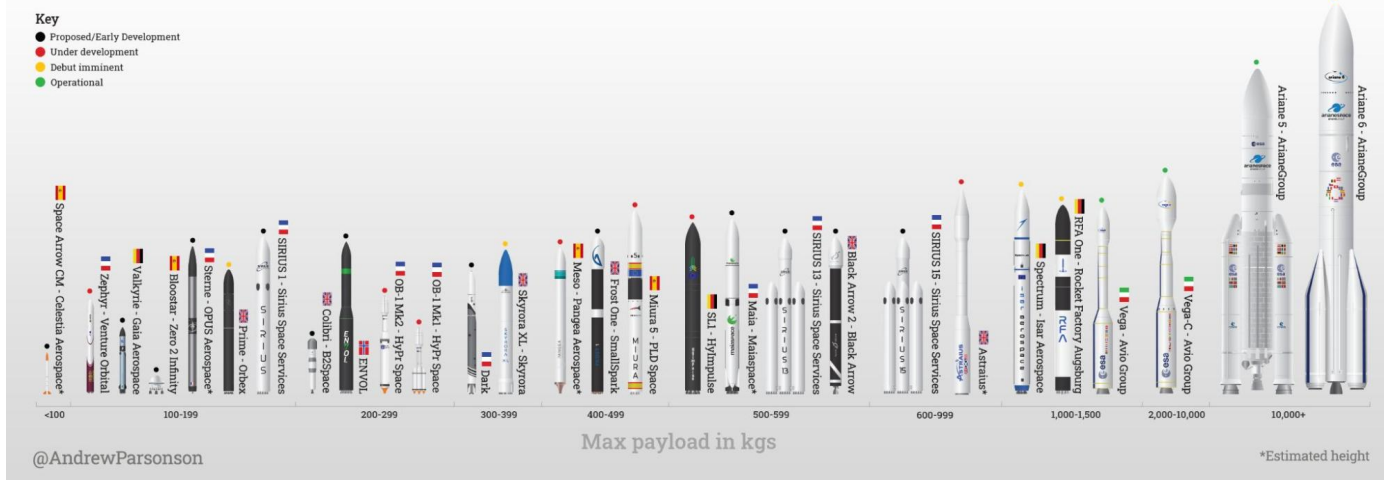
e dai problemi tecnici del Vega C. Emblematico della attuale estrema dipendenza europea dal vettore statunitense è l'accordo (compresa una clausola di sicurezza relativa a tecnologie sensibili) da 180 milioni di dollari per 4 lanci nel 2024 siglato fra SpaceX e l'Unione Europea per portare in orbita 4 satelliti Galileo, il satellite EarthCare e la sonda Hera. La dipendenza dai vettori statunitensi è in continua crescita e riguarda in termini preminenti la messa in orbita di satelliti in LEO. Lo scenario politico-strategico dei lanciatori europei presenta i seguenti elementi:

- La Francia quale unica superpotenza spaziale europea dotata delle competenze politiche-tecnologiche ed infrastrutture abilitanti per sostenere la competizione globale
- Assenza di una autorità europea politica responsabile di delineare una programmazione organica inter-statale, cui consegue una sottoposizione alle agende spaziali delle potenze mondiali ed un ritardo tecnologico
- Elevata concorrenza nei *micro/small launchers*, assente nei *medium/heavy launchers*
- Rigidità del sistema del geo-ritorno in relazione agli investimenti della *European Space Agency* (ESA)
- Ritardo nell'adozione delle innovazioni tecniche necessarie per una industria dei lanciatori competitiva a livello mondiale (specificamente Riutilizzo degli stadi, propulsori e propellenti)
- Reticolo manifatturiero spaziale estremamente completo e avanzato lungo tutta la supply chain

- Ridotte commesse istituzionali di servizi di lancio, elemento trainante per crescita afflusso di investimenti nei lanciatori medio-pesanti
- Disponibilità di infrastrutture terrestri abilitanti, spaziorporti, in tutto lo spettro di latitudine con capacità dunque di proiezione multi orbita

La crisi dei lanciatori europea si è acuita con la deflagrazione della guerra in Ucraina nel Febbraio 2022 cui è seguita la **decisione dell'Agenzia Spaziale Russa (ROSCOSMOS) di ritirare i tecnici e il lanciatore Soyuz dallo spaziorporto equatoriale europeo della Guyana francese**, ponendo fine ad una collaborazione spaziale euro-russa assai fruttuosa concretizzatasi in 27 lanci del lanciatore russo effettuati dal 2011 al 2022, garantendo in particolare il trasporto in orbita dei satelliti GNSS Galileo. Gli accordi intergovernativi euro-russi si sono concretizzati fin dal 2001, con la risoluzione unanime del consiglio ministeriale dell'ESA di concedere alla Russia la licenza di lancio per i suoi vettori medium-lift al fine di costruire una relazione strategica proficua. A tal riguardo un ruolo di primo piano è stato giocato dalla Francia, la quale esercita un controllo militare-gestionale dello spaziorporto e che avrebbe beneficiato di un notevole risparmio economico rispetto ai costi operativi dell'Ariane 4, in particolare nei payloads diretti nelle Medium Earth Orbits (MEO). A tal fine era stata predisposta un'area di lancio specifica per il lanciatore russo cioè l'Ensemble de Lancement Soyuz (ELS) dislocata 10 km a nord rispetto all' Ensemble de Lancement Ariane. Tale collaborazione permetteva allo spaziorporto di esprimere un'incredibile flessibilità di lancio, fornendo una capacità di proiezione multi-orbita

Max payloads of European launch vehicles



Credit: Andrew Parsonson, "Max Payloads of European Rockets", European Spaceflight

(LEO, MEO, GEO) e payload (leggero, medio, pesante), da cui ne conseguiva grandi potenzialità commerciali ma anche geopolitiche. Infatti il principale obiettivo politico del Cremlino, nel suo disegno strategico di assetto multipolare in linea con la dottrina Primakov volta a mantenere un ruolo di primo piano nell'assetto di potenza globale e perseguito attraverso la collaborazione spaziale, era la distensione con l'occidente per consolidare il riconoscimento internazionale della Federazione, fortemente compromesso dalla dissoluzione sovietica. Il conflitto in Ucraina, in combinato disposto con un equilibrio multipolare, ha di fatto rovesciato i presupposti politico/strategici russi sgretolando la collaborazione ventennale e aprendo uno scenario di opportunità e vulnerabilità per le politiche spaziali del Vecchio Continente.



Credit: Arianespace, "ARIANE 6 User's Manual".

In questo nuovo scenario la completa operatività e sicurezza dello spaziorporto di Kourou assume un valore im-

prescindibile per una effettiva e indipendente strategia europea dei lanciatori. Le problematiche securitarie nel quadrante sono legate alle recenti rivendicazioni territoriali rafforzate da un massiccio dispositivo militare al confine da parte del governo venezuelano sulla Guyana Esequiba ricca di materie prime (oro e bauxite), in relazione alla scoperta offshore nello Stabroek Block di giacimenti di idrocarburi. Un ulteriore elemento di fragilità è la catena logistica oceanica che collega Europa e Sud America per approvvigionare lo spaziorporto degli elevati componenti e combustibili dei lanciatori spaziali, assemblati e riforniti in loco, laddove sono coinvolti i principali Terminal portuali del Vecchio Continente e il porto di Pariacabo a Kourou. La tassonomia dei rischi presenta dunque elementi molteplici e altamente impattanti, conseguenza della **posizione geografica di Kourou** nel continente sudamericano **quale fondamentale fattore di vulnerabilità**:

- Blocco navale e logistico
P.R.: Moderate
I.R.: Very High
- Invasione terrestre
P.R.: Low
I.R.: Very High
- Sabotaggio infrastruttura
P.R.: Moderate
I.R.: High
- Cyber attacco
P.R.: High
I.R.: High
- Ostilità indigeni
P.R.: High

Risk Matrix						
Probability Rating	5 - Very High	VL, VH	L, VH	M, VH	H, VH	VH, VH
	4 - High	VL, H	L, H	M, H	H, H	VH, H
	3 - Moderate	VL, M	L, M	M, M	H, M	VH, M
	2 - Low	VL, L	L, L	M, L	H, L	VH, L
	1 - Very Low	VL, VL	L, VL	M, VL	H, VL	VH, VL
		1	2	3	4	5
		Very Low	Low	Moderate	High	Very High
Impact Rating						

Credit: Mukhtar A. Kassem, "Using probability impact matrix (PIM) in analyzing risk factors affecting the success of oil and gas construction projects in Yemen", 2019.

I.R.: Moderate

Contromisure:

- Rafforzamento di una bolla *Anti Access Area Denial* (A2AD) sia cinetica sia elettronica
- Presenza militare *Quick Reaction Force* specificamente addestrata sia terrestre sia navale per deterrenza
- Collaborazione e accordi con le autorità locali nel rispetto delle popolazioni indigene
- Adozione *best practices* per la cyber resilienza e la sorveglianza fisica della rete Air Gap dello spazioporto

Complementare è **in costituzione una rete europea di spazioporti commerciali** necessari per garantire un accesso spaziale continentale resiliente e ridondante (conseguenza dell'estrema fragilità geografica e logistica di Kourou), i cui principali sono:

- Esrange Space Center a Kiruna in Svezia. Primo spazioporto orbitale sul continente europeo (funzionale alle orbite polari eliosincrone) in cui sono effettuati i test del progetto THEMIS dell'ESA, uno dei primi lanciatori riutilizzabili europei.
- Andoya Space Center nell'arcipelago di Vesterålen in Norvegia (funzionale alle orbite polari eliosincrone).
- El Arenosillo Test Centre (CEDEA) localizzato nella provincia di Huelva in Andalusia presso Mazagon (Spagna).

- Saxavord Space Center localizzato nella penisola Lamba Ness nelle isole Shetland.

Il panorama europeo, nonostante gravi ritardi nel settore dei *medium-heavy launchers*, ha negli ultimi anni dimostrato **grande effervescenza in relazione ai progetti** di aziende (46 considerando anche UK) impegnate nello **sviluppo di *micro* e *small launchers*** potenzialmente in grado di coprire la domanda di lancio sia istituzionale che commerciale europea ed in parte estera, favorendo dunque investimenti e ricerca nel settore. Tale traiettoria si inserisce in una congiuntura mondiale assai difficile e pericolosa per questa classe di lanciatori, legata sia all'elevato numero di progetti di sviluppo di aziende mondiali sia alla estrema competizione di prezzo sul payload (5000\$kg) del Falcon 9 sia alla linea Transporter (orbite polari eliosincrone) e Bandwagon (orbite media inclinazione a 45°) di Rideshare fornita da SpaceX. In generale lo scenario mondiale di tali lanciatori è il seguente:

- 203 sono i *micro* e *small launchers* a livello globale di cui 13 (6.4%) sono stati ritirati, 20 (10%) sono operativi, 88 (43%) sono in fase di sviluppo, 76 (37%) sono dormienti o cancellati.
- Il prezzo offerto dai piccoli lanciatori operativi è minimo 4 milioni di dollari rispetto a 1 milione delle missioni *rideshare* di SpaceX
- Molte aziende di piccoli lanciatori hanno iniziato a progettare lanciatori più grandi, oltre a differenziare il business su piattaforme satellitari e veicoli di trasferimento orbitale

[illegible]

- Risulta dunque di vitale importanza per i Paesi europei individuare una linea strategica in grado di ristabilire una autonoma capacità di proiezione spaziale in tutte le classi di payload in una condizione geopolitica fortemente competitiva ed in continua evoluzione. Più nel dettaglio durante la ministeriale ESA a Siviglia di Novembre 2023 sono state delineate le seguenti dinamiche programmatiche:

- pesanti**, situazione che inibisce le opportunità di investimento su lanciatori *medium-heavy*

- **Necessità di adottare un approccio unicamente europeo nella “launcher challenge”** al nuovo scenario competitivo prospettato senza copiare modelli esterni (specificamente il modello USA)
- **Accordo finanziario di oltre 350 milioni di euro per supportare almeno 4 lanci dell’ Ariane 6 e 3 lanci del Vega C annualmente per missioni istituzionali**
- **Favorire l’adozione e lo sviluppo di *tecnologie disruptive* per sostenere la competizione mondiale spaziale.**

Globalmente il fatturato annuo dell'economia spaziale si aggira sui 300 miliardi di euro, cifra che secondo le stime potrebbe crescere fino a 10 volte nei prossimi trent'anni.

Grande importanza strategica è data al sito di lancio di Kourou, attualmente in una posizione geopolitica particolarmente scomoda, che vedrà ampliare la possibilità di lanciare dalla ex rampa Soyuz piccoli lanciatori di Rocket Factory Augsburg e Isar Aerospace finanziati da DLR, anche se per quest'ultima categoria di lanciatori è appena stato inaugurato lo spaziorporto di Andoya in Norvegia per lanci di payload fino a 15.000 kg. In costruzione anche lo spaziorporto di Esrange in Svezia. Sempre in Europa sono in costruzione gli spaziorporti SaxaVord (che ha recentemente ottenuto la licenza per 30 lanci commerciali annuali verticali) e SpaceHub Sutherland in Scozia per lanci verticali, e si sta lavorando alla concessione di una licenza per convertire in spaziorporto l'aeroporto di Newquay Cornwall in Inghilterra, dove Virgin Galactic opererà per i suoi lanci orizzontali.

Si punterà anche al servicing, con navi cargo riutilizzabili per il trasporto di attrezzature o passeggeri in LEO.

Con l'appalto a SpaceX per i 4 lanci dei satelliti GNSS europei Galileo, si fa sempre più pressante la

necessità di poter disporre di lanciatori Medium-heavy. In Europa non esiste attualmente un lanciatore medium-heavy che possa trasportare satelliti in MEO e potenzialmente in orbite anche superiori.

Nonostante questi passi in avanti, possiamo vedere come la competizione globale per l'accesso allo spazio sia combattuta su più fronti e certamente non ad armi pari: il numero e la frequenza di lanci da suolo statunitense ad oggi ci dà il polso di un'Europa in un'**affannosa corsa contro il tempo**, anche se lascia ben sperare la **dichiarazione** del Direttore Generale Aschbacher di ESA al World Economic Forum² di Davos: il Vega-C tornerà in servizio a novembre 2024, ma un altro lanciatore è in cantiere e verrà costruito da aziende private. Lascia spazio alla speranza anche il nuovo motore, il più grande al mondo a fibra solida in carbonio, appena costruito da AVIO. I dati raccolti ci suggeriscono che mentre vi è stata una crescita esponenziale nei lanci in orbita LEO, nell'orbita MEO vi è una media costante ma leggermente in crescita negli ultimi tre anni.

Secondo il rapporto congiunto di ESPI e Boston Consulting Group, intitolato *More than a Space Programme, the value of space exploration to empower the future of Europe* ([Link](#)), datato novembre 2023, si prospetta un notevole sviluppo nell'economia spaziale. La stima indica che il valore globale di tale economia raggiungerà 1 trilione di dollari entro il 2040, contribuendo in modo significativo all'intera economia con uno stimato valore di circa 7,9 trilioni di dollari. Questa proiezione implica un impatto cumulativo di oltre \$80 trilioni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2040.

L'analisi del rapporto evidenzia che il mercato dei lanci sarà guidato da tecnologie in grado di effettuare lanci e sostituire mega costellazioni a prezzi sempre più convenienti. La previsione è di una crescita composta annuale (CAGR) del 6% nel mercato complessivo dei lanci nel periodo che va dal 2020 al 2040, con particolare rilevanza per i lanci di satelliti (CAGR del 5%). Questi ultimi saranno principalmente volti alla messa in servizio e alla sostituzione di mega-costellazioni.

Parimenti, durante lo stesso arco temporale, si prevede che l'introduzione di economie di scala e innovazioni tecnologiche, come l'impiego di lanciatori riutilizzabili, determinerà una significativa riduzione dei costi medi di lancio. Questa prospettiva proietta i costi da circa €14.000/kg a circa €5.000/kg, contribuendo ulteriormente alla crescita e alla sostenibilità del settore spaziale nel prossimo futuro.

²Lo spazio serve a farci la guerra Parte III L'Italia fra Satelliti e Sfidanti- Marcello Spagnulo, Limes, 2023

	Helpful (to achieve the objective)	Harmful (to achieve the objective)
Internal origin (product/company attributes)	Completa filiera produttiva manifatturiera aerospaziale; Storica capacità di progettazione spaziale; presenza di aziende leader mondiali nella costruzione di satelliti	Ritardi e malfunzionamenti dei lanciatori europei; Agende spaziali dei paesi europei frammentate; Budget per programmi spaziali ridotti rispetto ai principali competitori; Ridotte commesse governative per costellazioni di satelliti
External origin (environment/market attributes)	Elevate prospettive di crescita mondiale del mercato spaziale; Autonomia strategica in ambito spaziale; Effetto moltiplicatore rispetto all'investimento iniziale	Competizione dei lanciatori USA in particolare nei medium-heavy lift (Falcon 9); Fragilità della supply chain di materie prime; Intelligence economica aggressiva dei rivali mediante acquisizione di potere di voto nei CDA delle imprese spaziali private mediante maggioranze azionarie

2. Investimenti europei nello spazio: lanciatori e sovranità spaziale

Nel contesto degli investimenti nello spazio europeo, il 2023 è emerso come un anno di rilievo, in particolare per il settore dei lanciatori, il cuore della sovranità spaziale. Nel complesso, gli investimenti nel settore upstream sono stati notevoli, ammontando a 931,1 milioni di dollari, escludendo i considerevoli mega round di OneWeb nel 2021. È necessario sottolineare che il settore space Tech ha attirato solamente il 6% dei fondi VC complessivi, indicando un certo divario finanziario.

Un'analisi più approfondita rivela che la Germania ha rappresentato il principale beneficiario di questi investimenti, con 296 milioni di dollari nel 2023 per il settore upstream, seguita dal Regno Unito con 197 milioni di dollari e dall'Italia con 144 milioni di dollari. L'Italia, in particolare, ha sperimentato una crescita straordinaria del 684% negli investimenti spaziali in soli due anni, alimentata dai notevoli mega round di D-Orbit e dai finanziamenti a Leaf Space, Sidereus Space e altri.

Detenendo uno speciale interesse, l'analisi dell'ecosistema italiano rivela che i principali investitori nel settore spaziale europeo includono il fondo italiano Primo Ventures, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, LIFTT, Galaxia e RedSeed Ventures.

In una panoramica più ampia, il settore spaziale globale, nel 2021, ha raggiunto un valore superiore a 469 miliardi di dollari, con una prospettiva di crescita annua dell'11% fino al 2030, soprattutto guidata dal settore commerciale. Quando si analizza il panorama degli investimenti nello spazio, emerge chiaramente che il settore del trasporto spaziale è stato il destinatario principale nel 2023, con particolare enfasi su veicoli di lancio e trasporto nello spazio, con investimenti totali nell'Unione Europea pari a 218 milioni di dollari. Questo settore, essenziale per garantire la sovranità nello spazio, è destinato a vedere la crescita di campioni nazionali e regionali.

I veicoli di lancio rappresentano i principali abilitatori dell'economia spaziale. Riducendo significativamente i prezzi dei lanci, consentono modelli precedentemente considerati finanziariamente insostenibili. Ad esempio, attualmente ci sono circa 5.000 satelliti attivi, e si prevede che questo numero raggiungerà quota 100.000 entro il 2030.

Le costellazioni di satelliti per la connettività, i satelliti di osservazione della Terra per casi d'uso che vanno dall'agricoltura al monitoraggio del metano e del carbonio, fino a casi d'uso più futuristici come la produzione nello spazio e l'estrazione di risorse, sono resi possibili dai progressi nel settore dei lanci. I costi di lancio sono infatti diminuiti di un fattore 10 negli ultimi decenni, passando da \$50.000 per chilogrammo durante l'era dello Space Shuttle a \$5.000 per chilogrammo, con ulteriori riduzioni di un altro fattore 10 previste con l'avvento di Starship.

In Europa i veicoli di lancio hanno attratto finanziamenti record nel 2023, trainati dal megaround di Isar Aero-

space e dal rinnovato focus sulla sovranità spaziale. L'Europa rappresenta solo il 5% degli investimenti globali in venture capital nei veicoli di lancio, una delle aree relativamente meno investite per l'Europa.

Nonostante la posizione relativamente forte dell'Europa nella tecnologia spaziale, con solidità nei settori di pianificazione di missioni, comunicazioni e osservazione della Terra, emerge una notevole disparità, evidenziata dalla sottorappresentazione degli investimenti nei veicoli di lancio con un misero investimento del 6%. Gli Stati Uniti, trainati principalmente da SpaceX, ma anche a Relativity, Rocketlab e Firefly Aerospace tra gli altri, mantengono una netta dominanza nel settore, con una quota del 73%, mentre la Cina segue con un investimento in lanciatori superiore al doppio rispetto all'Europa, attestandosi al 15%³. **In assenza di vettori di lancio europei per l'orbita media terrestre, è consigliabile effettuare investimenti significativi da parte dell'Europa in questo settore? In caso affermativo, quali tipi di vettori di lancio sarebbero più appropriati per tali investimenti?**

2.1. Scenari di investimento: minacce ed opportunità

Allo stato attuale, l'assenza di vettori di lancio in MEO europei rappresenta una sfida per gli investimenti massicci in questo settore. Tuttavia, l'analisi di tale decisione deve considerare vari fattori in quanto l'accesso a MEO è prevalentemente effettuato tramite vettori di lancio statunitensi, russi e cinesi. Investire in vettori europei per MEO potrebbe essere la chiave per tornare ad una indipendenza strategica dell'Europa nell'accesso ad un'orbita per ora impegnata in modo minimo ma in costante crescita. Il supporto finanziario per lo sviluppo di tali vettori come investimento a lungo termine diventerebbe necessario per ridurre la dipendenza da soluzioni esterne. Gli Stati Uniti stanno investendo massicciamente con partnership pubblico-private non solo sui lanciatori di SpaceX, che solo nel 2023 hanno trasportato oltre l'80% dei payload in orbita LEO, ma anche su un altro Medium Heavy, il Vulcan di United Launch Alliance che è recentemente stato lanciato da Cape Canaveral con successo: la strategia sembra chiara poiché nonostante il lanciatore Vulcan non sia riutilizzabile, vi sono in atto studi per rendere la parte più importante, cioè i motori costruiti da Blue Origin BE-4 riutilizzabili in alcuni anni.

Qualitativamente ognuno di questi scenari di investimento ha dei vantaggi e delle controindicazioni:

Minaccia 1: Investimenti a lungo termine e conversione bellica nella produzione di lanciatori MEO di aziende europee

La realizzazione di investimenti a lungo termine in aziende strategiche potrebbe costituire una minaccia per le aziende coinvolte nella filiera poiché diventerebbero target per

³<https://dealroom.co/guides/space-tech-europe>

scopi di spionaggio industriale e sabotaggio, anche se in caso di conflitto le risorse e le competenze acquisite durante la fase di ricerca e sviluppo per scopi civili potrebbero essere riorientate verso applicazioni militari. Una guerra economica mirata alle industrie che forniscono componenti chiave per la costruzione di heavy launchers potrebbe minare la capacità europea di lanciare payload significativi con effetti a cascata di entità non trascurabili sia dal punto di vista economico che di sicurezza inficiando anche settori attigui a quello spaziale (come aziende manifatturiere di componenti ecc.) La vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e l'acquisizione straniera di aziende chiave, anche PMI, potrebbe essere sfruttata per indebolire la posizione dell'Unione Europea nello spazio, influenzando direttamente la sua sicurezza e capacità di accesso indipendente all'orbita. L'Europa potrebbe trovarsi fuori gioco senza investimenti differenziati in GEO, LEO o in esplorazione lunare.

Minaccia 2: Momento sbagliato del mercato e investimenti fallimentari

Attualmente il business model su cui si stanno concentrando i paesi europei (e non solo) è l'investimento in satelliti in LEO dal breve ciclo vitale con periodi di ripristino ogni circa tre anni, che comporta lanci frequenti con piccoli lanciatori o meno frequenti utilizzando però lanciatori statunitensi in LEO, orbita e mercato sovraffollato. La scelta di utilizzare l'orbita MEO dovrebbe essere accompagnata da una visione a lungo termine e da investimenti cospicui sia sui lanciatori che su satelliti che possano avere caratteristiche di resistenza e durata maggiore visti i costi per kilo attuali, nonostante questi ultimi abbiano subito un ribasso notevole negli ultimi 10 anni, circa 1500 \$/kg in LEO con SpaceX.

Minaccia 3: Dipendenza da paesi esterni e spionaggio Industriale

La dipendenza dall'inserimento in orbita di satelliti strategici europei da parte di paesi esterni all'Unione Europea potrebbe esporre l'Europa a rischi di sicurezza. In aggiunta, la dipendenza da tecnologie e lanciatori stranieri potrebbe facilitare attività di spionaggio industriale e tecnologico, mettendo a repentaglio la sicurezza delle informazioni sensibili e delle risorse strategiche.

Qualora l'Europa per velocizzare la produzione e volesse investire in lanciatori MEO o riutilizzabili o in stampa 3d, con l'aiuto o l'approvvigionamento di materiali da paesi terzi ci esporremmo a diverse minacce.

Gli ingenti investimenti per test facilities, sedi produttive e spaziporti in paesi alleati extraeuropei o confinanti con paesi in situazione di conflitto con paesi alleati soprattutto in zona equatoriale potrebbero esporre ad ingenti danni strategici ed economici visti i maggiori costi per l'accesso MEO, come recentemente accaduto con l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha reso di fatto inutilizzabile per l'Europa lo spaziporto di Bajkonur.

Eventi imprevisti, crisi politiche o tensioni regionali in que-

sti paesi potrebbero minacciare la continuità e la sicurezza non solo degli investimenti ma precludere la possibilità di lanciare satelliti sia strategici e militari che di uso civile inficiando investimenti e asset come le telecomunicazioni satellitari.

Opportunità 1: Economica

Stimolare l'industria aerospaziale, ovvero, generare ritorni economici attraverso collaborazioni internazionali. Un modello è rappresentato dai partenariati pubblico-privati nell'aerospazio, come discusso nel report dell'OECD "The Space Economy in Figures"⁴. Inoltre, strategie di lungo termine per evitare la saturazione orbitale sono cruciali per la sostenibilità, come sottolineato in vari report⁵ dell'UNOOSA.

Opportunità 2: Strategica

Adottare misure per satelliti più durevoli e ridurre i detriti spaziali è essenziale, come evidenziato nel report *Space Sustainability: A Practical Guide*⁶ di Secure World Foundation, ed in generale in tutta la letteratura scientifica che parla di *Sindrome di Kessler* come minaccia alle società umane. La diplomazia spaziale, compresa la collaborazione internazionale, è fondamentale per garantire l'accesso e l'uso pacifico dello spazio, come discusso nel report del European Space Policy Institute del 2021⁷.

Opportunità 3: Difesa e Sicurezza

Avere capacità autonome di lancio è essenziale per la sicurezza nazionale. La strategia di difesa spaziale è ampiamente discussa nel documento *Space Policy Review and Strategy on Protection of Satellites*⁸ del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti o l'equivalente *EU space strategy for security and defence* dell'UE⁹. Questa autonomia è particolarmente rilevante data la crescente contestazione dello spazio, come analizzato nel rapporto annuale del *Secure World Foundation*¹⁰.

Opportunità 4: Diplomazia Spaziale e Capacity Building

Cooperazione e supporto tecnologico: Estendere la cooperazione in Africa può essere strategico per l'accesso alle terre rare e per rafforzare le relazioni internazionali. La cooperazione spaziale come leva per lo sviluppo è esplo-

⁴<https://www.oecd.org/innovation/the-space-economy-in-figures-c5996201-en.htm>

⁵<https://spacesustainability.unoosa.org/>

⁶https://swfound.org/media/206289/swf_space_sustainability-a-practical-guide-2018__1.pdf

⁷<https://www.espi.or.at/wp-content/uploads/2022/06/ESPI-Report-79-Emerging-Spacefaring-Nations-Full-Report.pdf>

⁸<https://media.defense.gov/2023/Sep/14/2003301146/-1/-1/0/COMPREHENSIVE-REPORT-FOR-RELEASE.PDF>

⁹[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754598/EPRS_BRI\(2023\)754598_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754598/EPRS_BRI(2023)754598_EN.pdf)

¹⁰https://swfound.org/media/207541/swf_global_counterspace_capabilities-2023_es_en.pdf

rata nel rapporto *African Space Strategy*¹¹. Queste attività non solo migliorano le relazioni internazionali, ma contribuiscono significativamente allo sviluppo tecnologico e scientifico.

¹¹https://au.int/sites/default/files/documents/37434-doc-au_space_strategy_isbn-electronic.pdf

3. Analisi delle Traiettorie Orbitali e delle Tecnologie di Lancio nel Contesto Spaziale Attuale

Il lancio di un veicolo spaziale viene progettato per uno scopo preciso, sia esso comunicazione, ricerca scientifica, meteorologia o osservazioni, e questo ne determina caratteristiche quali dimensioni, tipo di orbita e configurazione generale.

La classificazione dei satelliti si basa solitamente sull'altitudine orbitale, la quale, andando ad influenzare direttamente l'area di copertura e la velocità a cui il satellite viaggia attorno al pianeta, viene scelta tenendo in considerazione lo scopo, i dati da acquisire, i servizi da offrire, i costi, l'area di copertura e la praticabilità desiderate. I 5 tipi principali di orbite per i satelliti sono:

- low Earth orbit (LEO);
- medium Earth orbit (MEO);
- geostationary orbit (GEO);
- Sun-synchronous orbit (SSO);
- geostationary transfer orbit (GTO).

Nel nostro lavoro di analisi abbiamo preso in considerazione i lanci effettuati nelle orbite LEO, MEO e GEO e i tipi di satelliti che vi sono stati lanciati così da studiare l'interesse verso ognuna delle orbite, capire quali nazioni stanno investendo maggiormente, dove e con che tipo di utilizzo.

I satelliti in LEO si muovono ad una altitudine tra i **160 e i 2000 km** dalla superficie terrestre, hanno periodi orbitali corti, tra i **90 e 120 minuti**, questo li rende adatti a tutti i tipi di **telerilevamento, osservazioni della Terra ad alta risoluzione e ricerche scientifiche**, grazie all'elevata velocità di acquisizione e trasmissione dei dati. Questo tipo di orbita è molto gettonata poiché permette molti percorsi diversi per i satelliti. La vicinanza alla Terra però ne limita l'area di copertura, a cui si può ovviare utilizzando costellazioni di satelliti che coprono ampie aree lavorando insieme.

L'orbita GEO è posizionata a **35786 km** dall'equatore e a questa distanza sono sufficienti tre satelliti equidistanti per avere una copertura costante. Gli oggetti in questa orbita appaiono fermi rispetto al suolo perché hanno lo **stesso periodo della rotazione terrestre**, ciò consente ad una antenna a terra di puntare sempre lo stesso oggetto nello spazio. Per questo motivo è un'orbita adatta ai **servizi che necessitano di essere sempre in comunicazione**, come TV o telefoni, ma anche da **satelliti meteorologici** per tenere d'occhio il clima di particolari regioni e osservare lo sviluppo di pattern locali. Lo svantaggio di questa orbita è il **lungo ritardo nel segnale** dovuto alla grande distanza dalla Terra.

Considerati il sovraffollamento delle orbite LEO e le limitazioni di quelle GEO, l'orbita su cui ci siamo soffermati maggiormente è la MEO.

Questa è un'orbita intermedia tra l'orbita bassa e quella geostazionaria, la cui altitudine va dai **2000 ai 20000 km**. A queste altitudini i periodi orbitali sono tra le **2 e le 12 ore** e consentono ai satelliti di avere un compromesso tra copertura e trasmissione dati: per avere una copertura globale, in MEO è necessario disporre di un numero inferiore di satelliti rispetto a quello necessario per ottenere la stessa copertura da un'orbita in LEO, questo a discapito di un ritardo maggiore e segnali più deboli. Questo tipo di orbita è ampiamente utilizzata da **servizi di posizionamento e navigazione** come il GPS, ma di recente è stato dimostrato che costellazioni di satelliti in MEO possono fornire **internet ad alta velocità e bassa latenza**¹².

Questo ci porta quindi a pensare che questo tipo di orbite, non essendo ancora oggetto di grande interesse da parte delle agenzie spaziali e vista la situazione in LEO che si avvicina ad una saturazione delle orbite disponibili, potrà in futuro essere sfruttata molto maggiormente rivelandosi quindi di grande importanza strategica e commerciale.

Oltre al tipo di satelliti lanciati e alle loro orbite di destinazione, ci siamo interessati ai lanciatori presenti sul mercato per capire quanti di questi effettuano lanci in MEO o sono in grado di farlo, così da verificare la presenza di un vuoto per quanto riguarda questo settore. I lanciatori sono veicoli con motori a razzi in grado di trasportare un carico (payload) dalla superficie terrestre allo spazio e possono essere utilizzati per trasportare satelliti o veicoli spaziali su varie orbite; possono essere classificati in vari modi, ma il criterio più comune si basa sul payload che sono in grado di trasportare in Low Earth Orbit (LEO):

- Small lift vehicle, con payload $< 2T$
- Medium lift vehicle, con payload $2 < T < 20$
- Heavy lift vehicle, con payload $20 < T < 50$
- Super-heavy lift vehicle, con payload $> 50T$

Classification of space launch vehicles by payload capacity	
Launcher category	Payload lift capacity to LEO
Micro	< 500 kg
Small	< 2000 kg
Medium	$2000 - 20000$ kg
Heavy	$20000 - 50000$ kg
Super Heavy	> 50000 kg

Una caratteristica importante dei lanciatori è il tipo di combustibile che impiegano. I motori dei lanciatori

¹²<https://www.ses.com/press-release/ses-mddiai-rk-rcsc-and-asianetcom-launch-demo-project-test-high-spe>

sono motori chimici in cui l'accensione del combustibile/ossidante rilascia energia che viene usata per aumentare temperature e pressione del gas che, lasciato espandere attraverso un ugello, produce una spinta. In base allo stato fisico del propellente (carburante/ossidante), i motori chimici dei razzi possono essere divisi in tre categorie:

- motori a propellente solido
- motori a propellente liquido
- motori a propellente ibrido

Nei motori a propellente solido il carburante può essere conservato pronto all'uso nella camera di combustione per lunghi periodi di tempo (dell'ordine di 10-20 anni). Rispetto ad altri tipi di motori, questi sono **economici, affidabili e semplici**, trovando così ampio impiego sia in campo militare che civile. Questo tipo di motore è adatto a fornire **spinte molto forti in piccoli intervalli di tempo**. Può inoltre bruciare per tempi relativamente lunghi.

Vantaggi:

- Semplice da progettare e sviluppare
- Più semplice da maneggiare e immagazzinare rispetto al propellente liquido
- Pericolo di esplosione trascurabile per i motori moderni
- Migliore affidabilità rispetto al propellente liquido
- Più semplice ottenere multi staging di più motori
- I tempi di sviluppo e i costi di produzione sono molto minori rispetto ai motori a propellente liquido, soprattutto se si necessita di motori a grande spinta

Svantaggi:

- Impulso specifico inferiore rispetto ai motori liquidi e ibridi
- Combustione difficile da interrompere
- Trasporto del combustibile macchinoso
- Difficile il controllo e la modulazione della spinta
- Spaccature nel propellente possono causare delle esplosioni
- Le particelle solide ad alta temperatura possono rovinare l'ugello incidendo sulle prestazioni

Per i motori che usano propellente liquido, il carburante può essere conservato in un serbatoio separato e **controllato facilmente**, così da poter gestire facilmente la spinta del razzo, al contrario dei motori a propellente solido, ed ha inoltre una **spinta maggiore** rispetto a questi ed è perciò considerato più potente, quindi più adatto a

grandi razzi. La sua progettazione è però più complessa e richiede ugelli specializzati. Rispetto ad altri tipi di motori, questi sono **compatti, leggeri e molto affidabili**. Questo tipo di alimentazione presenta diverse valvole di precisione che consentono di attivare e interrompere varie attività consentendo l'esecuzione di operazioni ripetitive.

Vantaggi:

- Può essere riutilizzato
- Consente un grande controllo della spinta
- Può avere alti valori di impulso specifico
- In caso di emergenza le operazioni possono essere interrotte facilmente
- Può essere usato per applicazioni di lunga raggio
- Il motore è semplice da controllare perché il flusso di carburante può essere regolato facilmente
- Il calore in eccesso della combustione può essere utilizzato per il riscaldamento del propellente in arrivo

Svantaggi:

- Piuttosto complesso rispetto ai motori solidi
- Meno affidabile a causa del maggior numero di elementi che possono avere malfunzionamenti
- Alcuni propellenti liquidi richiedono misure di sicurezza aggiuntive
- Necessita di più tempo per essere progettato e sviluppato
- Diventa subito pesante, soprattutto per le applicazioni a corto raggio

È anche possibile combinare gli elementi dei motori solidi e liquidi cercando di ottenere dei motori ibridi delle prestazioni migliori. Questi motori possono usare sia propellente liquido che solido in qualsiasi combinazione, ma quella più usata è un **ossidante liquido con un propellente solido** che avviano una reazione quando entrano in contatto. La parte di alimentazione liquida presenta delle valvole che consentono di controllare le operazioni del motore a piacere. Ha caratteristiche simili ai motori liquidi come compattezza, leggerezza e affidabilità e **prestazioni potenzialmente superiori** a quelle degli altri due tipi di motori, anche se sono ancora in fase di ricerca.

Vantaggi:

- Può essere riutilizzato
- Consente un grande controllo della spinta
- Ha costi inferiori rispetto ai motori a propellente liquido
- Può avere valori di impulso specifico medio maggiori rispetto ai motori a propellente solido

- Densità di impulso specifico superiore ai motori a propellente liquido
- Sfrutta meglio gli spazi rispetto ai motori a propellente liquido
- Consente operazioni di start-stop-restart

Svantaggi:

- Piuttosto complesso rispetto ai motori a propellente liquido
- Il rapporto tra ossidante e carburante può variare molto ed è quindi difficile ottenere operazioni con fasi stabili
- Densità di impulso specifico inferiore ai motori a propellente solido
- Il carburante solido non viene sfruttato appieno a causa dei residui alla fine delle operazioni
- Alcuni propellenti liquidi richiedono misure di sicurezza aggiuntive
- Richiede molto più tempo per essere progettato e sviluppato
- Diventa subito pesante, soprattutto per le applicazioni a corto raggio
- Il sistema di propulsione non è ancora stato testato a sufficienza per applicazioni su larga scala

Una tipologia di lanciatori relativamente recenti e di grande successo sono i **lanciatori riutilizzabili**. Un sistema di lancio riutilizzabile è un sistema che consente di riutilizzare una parte o tutti i componenti degli stage di lancio, consente quindi di trasportare un carico nello spazio e poi essere recuperato per un nuovo lancio. Riutilizzare un lanciatore evita di doverne produrre uno nuovo, **abbattendo significativamente i costi** di lancio. Questi benefici sono però ridotti dai costi per il recupero e il rifacimento, inoltre, al fine di rendere un lanciatore riutilizzabile, vengono apportate modifiche o aggiunte che incidono sul peso del carico. Lo stage dei motori è la parte a cui si punta maggiormente per il recupero.

L'impiego di razzi riutilizzabili, assieme ad una miniaturizzazione dei satelliti, ha fatto sì che il prezzo richiesto per lanciare un satellite in orbita sia molto diminuito negli ultimi anni. Se nel 2002 lanciare con lo Space Shuttle, navicella concepita appositamente per mitigare i costi dei lanci, prevedeva un costo per kg di payload di 54500 \$, oggi il Falcon Heavy di SpaceX ha portato il costo a 1500 \$ per kg di payload¹³.

¹³<https://aerospace.csis.org/data/space-launch-to-low-earth-orbit-how-much-does-it-cost/>

Questo ha portato ad un maggior interesse verso il mercato satellitare, con conseguente sviluppo del mercato dei lanciatori e il vertiginoso aumento nel numero di lanci effettuati e di satelliti in orbita.

In aggiunta al payload lanciato e alle caratteristiche del lanciatore a cui è affidato, un aspetto importante del lancio di un satellite è anche il luogo da cui viene lanciato o ricevuto, detto **spazioporto** o **cosmodromo**, non solo per questioni geopolitiche e logistiche, ma anche geografiche.

Partendo da considerazioni geografiche, la posizione sulla superficie terrestre da cui viene lanciato un razzo influisce sulla **componente orizzontale** della velocità, che deve essere sufficientemente elevata per consentire di arrivare in orbita. A causa della **rotazione terrestre**, ogni punto della superficie terrestre ha una sua velocità orizzontale, la quale varia con la **latitudine**, con velocità maggiori a basse latitudini (max 465 m/s all'equatore) e più basse ad alte latitudini (0 m/s ai poli). Inoltre, poiché la Terra ruota da ovest verso est, la velocità orizzontale sulla superficie del pianeta è sempre **rivolta verso est**. Questa spinta iniziale di alcune centinaia di metri al secondo può aiutare molto a lanciare degli oggetti in orbita, abbassando l'energia richiesta. Questa velocità è molto utile per raggiungere orbite prograde, inutile per orbite polari, svantaggiosa per orbite retrograde. Quindi per sfruttare appieno la rotazione terrestre, un oggetto deve essere lanciato verso est da uno spazioporto situato precisamente all'equatore. A parità di propellente, un razzo può trasportare un carico maggiore se lanciato da Kourou invece che dal cosmodromo di Bajkonur. Allo stesso modo, a parità di payload, un lancio dalla Russia richiede più propellente rispetto ad uno effettuato dalla Guyana francese. Latitudini inferiori favoriscono anche le orbite con bassa inclinazione, come le orbite GEO che hanno 0° di inclinazione. Senza manovre orbitali, uno spazioporto potrebbe lanciare solo in orbite con inclinazioni maggiori o uguali alla propria latitudine terrestre.

Nella scelta del sito di lancio vanno considerate anche eventuali limitazioni azimutali. Infatti ad ogni spazioporto è associata una **drop zone**, una regione in cui gli stage dei razzi ricadono a terra o dove si schiantano in caso di problemi, inoltre la tossicità dei carburanti e il pericolo di caduta detriti portano ad evitare che le drop zone vadano a finire su zone popolate o territori di altri Stati. Si possono quindi avere forti **limitazioni sulla finestra azimutale** di lancio di uno spazioporto che può essere costretto a non lanciare verso est.

Nella costruzione di uno spazioporto è poi bene considerare anche i **fattori naturali** che possono rendere meno appetibile un sito soggetto ad eventi catastrofici regolari. Per cui spazioporti giapponesi o Cape Canaveral in Florida devono essere adeguati a resistere a terremoti e uragani.

Ci sono infine **aspetti politici** che portano a considerare variabili quali accessibilità ad una regione geografica, spazio aereo di Paesi confinanti, stabilità geopolitica e segretezza del sito, quando si va a scegliere dove costruire lo spazioporto. Queste restrizioni possono portare a casi

estremi come lo spaziorporto israeliano di Palmachim che è costretto a lanciare razzi solo verso ovest.

Una grande innovazione sul fronte degli spaziorporti potrebbe venire dal mare tramite l'utilizzo di piattaforme per il lancio di razzi in orbita. In questo modo le limitazioni che affliggono i siti di terra scomparirebbero, infatti potendo lanciare da qualsiasi posizione e latitudine si avrebbero:

- migliori performance per le missioni a bassa inclinazione, cioè per il raggiungimento di orbite GTO e GEO (che sono le più sensibili alla latitudine, ma vale per tutte le orbite)
- azimut di lancio flessibile (potenzialmente a 360°)
- minori rischi legati a lanci su aree popolate
- minori conflitti con altri sistemi di lancio e traffico aereo
- danni ridotti in caso di insuccesso (danni alle zone limitrofe e alla base di lancio stessa)

Il problema con le piattaforme sta nelle **dimensioni limitate**. Gli impianti di assemblaggio, l'area di lancio, gli edifici per il controllo della missione e tutte le strutture e i mezzi necessari ad un lancio occupano molto spazio che su una piattaforma tende a scarseggiare. Considerando i lanci da piattaforme marine, la compagnia più prolifica è stata la Sea Launch con 36 lanci dal 1999, di cui 32 conclusi con successo. Le piattaforme marine, oltre che per il lancio, possono essere impiegate anche per il **recupero** degli stadi di un lancio. Infatti mentre i lanci riguardano generalmente **piccoli satelliti**, con il più grande che è stato lo Zenit con payload medio da 13T, le piattaforme vengono più frequentemente usate per il recupero di stadi di lanci anche ad alto payload. SpaceX aveva avviato la costruzione di due piattaforme adibite a lanci super heavy lift, ma ha poi venduto le piattaforme dichiarando però di essere ancora interessata al progetto. Al momento le piattaforme presentano quindi alcune limitazioni tecniche, ma qualche soluzione potrebbe arrivare da nuovi approcci come le **liftboat** che possono navigare fino al luogo designato, ancorarsi al fondale e sollevare la piattaforma fuori dall'acqua.

3.1. Analisi Dati

Per valutare la situazione attuale del mercato dei lanciatori e lo sfruttamento delle possibili orbite satellitari, ci siamo affidati ai dati presenti sul sito Gunter's Space Page¹⁴, portale creato nel 1996 e che è uno dei principali e più completi cataloghi online dedicati a missioni spaziali, satelliti, razzi e attività legate all'esplorazione spaziale. Il sito contiene informazioni a partire dal 1957 in poi, ma per il nostro lavoro abbiamo deciso di considerare solo gli avvenimenti dal 2000 ad oggi, con un focus maggiore negli ultimi 7-8 anni per comprendere l'evoluzione più recente degli obiettivi satellitari. Per l'estrapolazione dei dati sono stati realizzati alcuni script in linguaggio python che vanno ad effettuare un lavoro di estrazione dati dalle pagine del sito, cioè si sfrutta la struttura HTML delle pagine web per prendere i dati presenti sulle tabelle relative ai satelliti lanciati nei vari anni e salvarli come file in formato csv, facilmente gestibili da pc. Nella fattispecie è stato creato un file per ogni anno contenente come informazione su ogni satellite: la data di lancio, il nome del satellite, il nome del lanciatore, il sito da cui è avvenuto il lancio, la nazione che ha prodotto il satellite, l'orbita in cui è stato lanciato, la massa del satellite e il suo scopo. Questi file vengono poi elaborati andando ad eliminare doppiati creati durante la fase di raccolta, riscrivendo le date in un formato omogeneo che ne rende più semplice la consultazione e, dove necessario, classificando le orbite andando a sostituire i parametri di altitudine indicati con le orbite corrispondenti. Le tabelle rifinite vengono poi usate per realizzare dei grafici che ci aiutano a delineare la situazione attuale aiutandoci a visualizzare gli andamenti nel numero di satelliti e di lanci effettuati nelle varie orbite e da varie nazioni degli ultimi anni.

¹⁴Krebs, Gunter D. “Gunter's Space Page”. Gunter's Space Page. Retrieved November 19, 2023, from <https://space.skyrocket.de/index.html>

4. Scenari

4.1. Scenario 1: investimenti massivi in MEO

I dati analizzati in questo report ci danno una chiara visione della saturazione dell'orbita LEO come dai grafici accanto per il numero di lanci effettuati dal 2000 ad oggi, mentre possiamo constatare che i lanci in MEO sono rimasti costanti e appannaggio solo di paesi quali USA, Russia e Cina: gli unici paesi che attualmente dispongono di lanciatori Medium-heavy in grado di raggiungere quest'orbita che viene utilizzata dai governi e privati per facilitare le comunicazioni in parti del pianeta tra le quali il nord della Russia, Canada e Alaska.

Per ovviare alla **saturazione dell'orbita LEO** (con conseguenti **maggiori restrizioni normative per l'operatività delle mega-costellazioni LEO e possibili imposizioni fiscali sia dirette che indirette a seguito di un processo di standardizzazione internazionale del diritto di sfruttamento dello Spazio extra-atmosferico**) ci potrebbero essere due alternative percorribili:

- la *Very Low Earth Orbit* (VLEO): compresa tra i 100 e i 450 km di altezza, che avrebbe come vantaggio una latenza molto ridotta, ma che di fatto renderebbe necessari investimenti per sistemi di propulsione in grado di resistere al decadimento orbitale dovuto alla resistenza atmosferica;

- lanciare in MEO: l'utilizzo di questa orbita è stato fino ad oggi di tipo prevalentemente militare, ma potrebbe essere l'opzione migliore proprio per accogliere i satelliti per le telecomunicazioni; questa opzione richiede attualmente costi di produzione maggiori per renderli resistenti per diversi anni alle radiazioni cosmiche MEO (come anche in GEO) e che quindi necessita un cambio rispetto al business model che sembra sia attualmente predominante in Europa per la produzione di satelliti LEO, lanciati da veicoli di lancio Medium Heavy che possano, come ad esempio il programma statunitense di United Launch Alliance con Vulcan sembra suggerire, avere delle parti come i motori riutilizzabili.

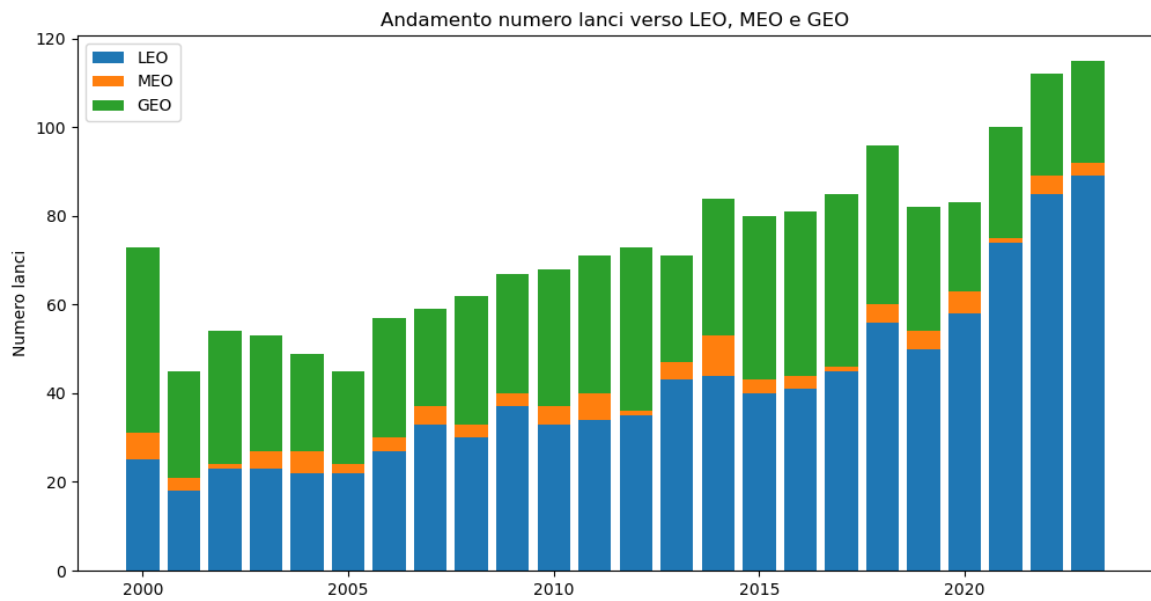
Guardando agli investimenti globali per il settore spaziale possiamo affermare che le operazioni di **In-Orbit Servicing (IOS)**, deorbiting e lanci per l'orbita cislunare insieme alla ricerca e sviluppo con manifattura orbitale che terrestre, appaiati dallo sviluppo dell'IoT e edge computing avranno una crescita esponenziale dei lanci per supportare queste operazioni con un CAGR del 9% raggiungendo il 25% dei lanci entro il 2040. Focalizzandoci sull'Europa, è prevista la prima missione di IOS nel 2028 e procedure continentali standard di IOS entro il 2035, con progetti riguardanti Astroscale, Clearspace, D-Orbit e Telespazio, aprendo dunque possibilità commerciali e governative immense, in particolare in relazione alle pressanti richieste di *satellites life extension* e *orbital maintenance* da parte degli operatori spaziali di Telecomunicazione. Questa dinamica è già corroborata dal processo di Standardizzazione internazionale delle strutture di Orbital Docking e

delle infrastrutture elettroniche, con prospettive di sviluppo di mega-piattaforme spaziali in MEO da cui distaccare assetti specializzati per l'IOS di satelliti in LEO e GEO, rendendo dunque le Medium Orbits calamite per massivi investimenti pubblici e privati. Strettamente correlato all'IOS è l'**Orbital Manufacturing**, laddove nelle piattaforme madri in MEO sarebbe possibile mediante l'additive manufacturing creare Cubesats ed altri assetti specializzati con un deployment ottimizzato, strutturando un investimento finanziario inizialmente elevato ma moltiplicatore già nel medio periodo. Questo ci suggerisce la necessità per l'Europa di procedere a passo spedito per la creazione di lanciatori Medium-Heavy che possano competere e mantenere lo status quo europeo in termini di capacità di accesso autonomo allo spazio ed essere in grado di lanciare non solo in orbita bassa. Recentemente un segnale di questo tipo lo ha dato proprio AVIO attraverso un comunicato stampa che dichiara che il prossimo Vega C, che verrà lanciato nel 2026, lancerà il veicolo spaziale di ClearSpace-1, posizionandolo in un orbita polare e che successivamente aggancerà e deorbiterà detriti spaziali. Dunque non solo lanci per il posizionamento dei satelliti ma anche lanci a supporto di deorbiting e servicing fino al trasporto di materiali per la base cislunare, per i quali per ora SpaceX ha una netta predominanza che potrebbe crescere ancor più con l'utilizzo di Starship, vicina al suo terzo lancio, che ad esempio è stata selezionata per il lancio di Starlab (in LEO), stazione spaziale commerciale di Starlab Space LCC, joint venture the Voyager Space e Airbus Defence and Space.

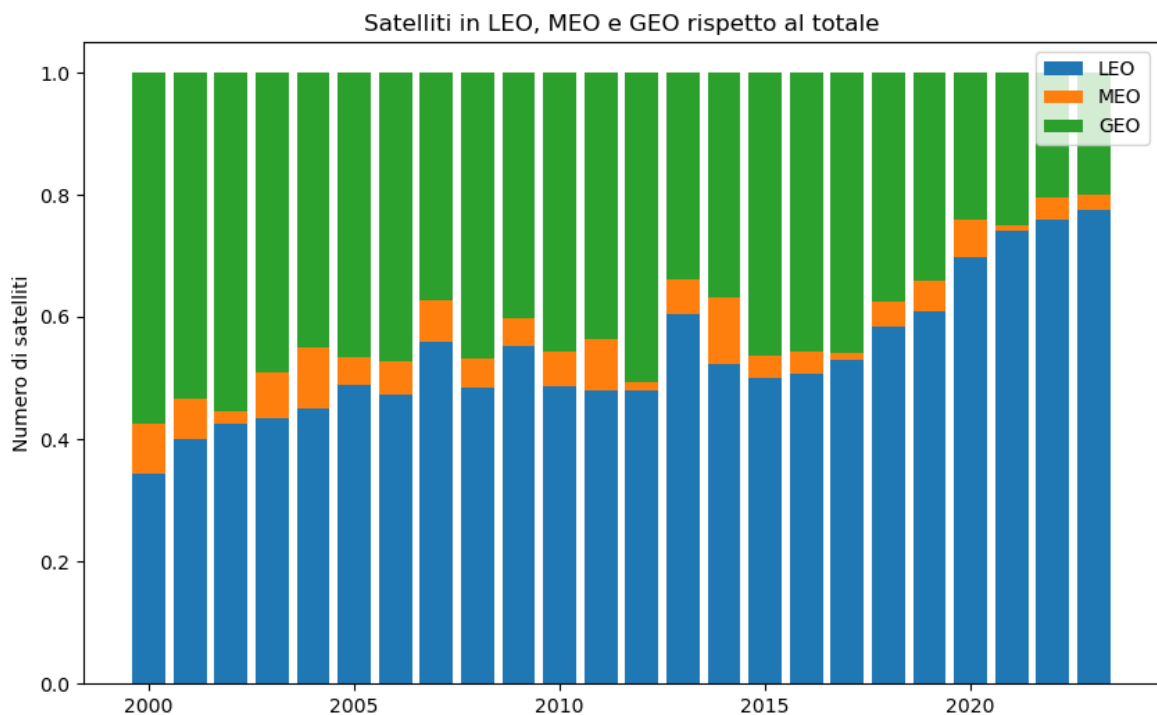
Dal punto di vista invece di lanci satellitari per fini governativi, attualmente in MEO orbitano circa 500 satelliti: la costellazione europea del sistema GALILEO, BeiDou (China), GNSS, GPS(US), GLONASS (Russia) e anche l'India sta investendo in una costellazione di satelliti da lanciare sia in MEO di pubblica utilità per una connessione internet a latenza ridotta. In prospettiva una **aggregazione della domanda di lancio proveniente da governi** (in funzione della tendenziale crescita delle spese militari europee anche nel dominio spaziale), **enti sovranazionali e di ricerca scientifica europei** permetterebbe di pianificare i servizi di lancio e garantire un ritorno economico e finanziario per gli investimenti nel nuovo lanciatore medium-heavy.

Le aziende che hanno già lanciato o stanno per lanciare costellazioni in MEO sono già numerose:

- SES (Lussemburgo) con O3b per connessioni ultraveloci per internet
- Spacelink (US) per supportare i satelliti presenti in LEO
- Magnata Networks (US), che ha recentemente raccolto 33 milioni di dollari in VC per una costellazione di 791 satelliti tra HEO e MEO
- Viasat e Intelsat per la Federal Communications Commission con lanci previsti a partire dal 2026



Il grafico mostra il numero di lanci effettuati dal 2000 al 2023 divisi per orbita di destinazione



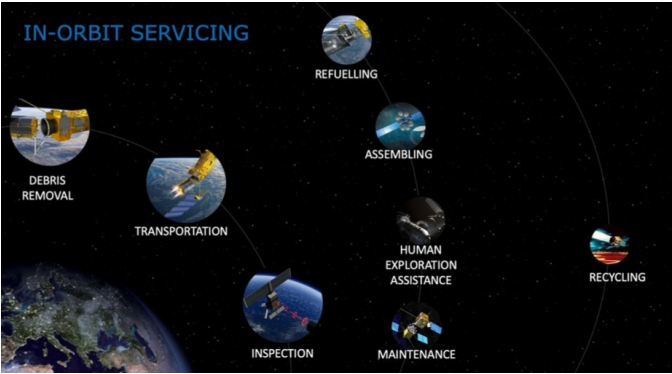
Il grafico mostra la percentuale di satelliti lanciati in ogni orbita tra il 2000 e il 2023

- Isotropic Systems (US) sviluppatore di tecnologia multilink satellitare operante per scopi militari statunitensi e dei suoi alleati

- Methera Global (UK), lancerà una costellazione di 128 Ka-band per l'utilizzo di una banda superveloce per emergenze

Un altro punto interessante che potrebbe essere preso

in considerazione per gli investimenti in lanciatori Medium-Heavy per accedere a MEO, oltre al trend delle **tecnologie multilink nel settore delle telecomunicazioni anche in prospettiva quantistiche**, è il **cambio di business model da una iperproduzione di microsatelliti in LEO** con una vita breve e che quindi darebbero problemi di congestionamento dell'orbita bassa e di detriti, **ad uno più sostenibile, con satelliti MEO più duraturi, meno dispendiosi da mantenere in orbita, e soprattutto necessari in misura drasticamente minore per coprire la superficie terrestre rispetto all'orbita LEO**: per una costellazione che copra a livello globale sono sufficienti 15 satelliti MEO in quanto hanno caratteristiche intermedie rispetto a quelli LEO E GEO ma offrono una copertura più ampia; questo consentirebbe e un minore impatto in una visione di lungo termine più compatibile con le nuove disposizioni internazionali sulla Space Sustainability di UNOOSA. Diviene necessario uno studio approfondito dei materiali di costruzione per le sfide atmosferiche di MEO che potrebbe però avvenire in tempi più rapidi del previsto, pionieri in questi studi troviamo la nipponica JAXA che già nel 2013 avviava gli studi, insieme a quelli della Super Low Altitude test Satellite anche quelli per lo sfruttamento MEO con il lanciatore H-IIA per SS-MEO; infine è recente il successo dell'ultimo lanciatore della JAXA, L'H3, sviluppato in collaborazione con Mitsubishi Heavy Industries, che si distingue per la sua versatilità ed efficienza e mira a ridurre i costi di lancio e ad aumentare la competitività del Giappone nel mercato globale dei lanciatori spaziali .



Credit: ESA

In conclusione, l'Europa non può perdere di vista questi sviluppi per mantenere ed implementare il suo accesso indipendente ad un'orbita di tale importanza strategica e i cui diretti ed indiretti benefici non solo economici a lungo termine sono fondamentali.

KEY POINTS: DINAMICHE SPAZIALI E TECNO-FINANZIARIE A SOSTEGNO DI UN NUOVO LANCIATORE EUROPEO OTTIMIZZATO PER LE MEDIUM EARTH ORBITS
Progressiva saturazione dell'orbita LEO
Probabili maggiori restrizioni normative per l'operatività delle mega-costellazioni LEO
Probabili imposizioni fiscali sia dirette che indirette per aziende attive in LEO a seguito di un processo di standardizzazione internazionale del diritto di sfruttamento dello Spazio extra-atmosferico
Possibile aggregazione della domanda di lancio europea di governi, enti sovranazionali e di ricerca
In-Orbiting Servicing con CAGR del 9% e con lanci per il 25% dedicati a tali servizi entro il 2040
Probabili applicazioni di Orbital Manufacturing in mega-piattaforme in MEO (conseguenza della ampiezza delle MEOs)
Incremento delle aziende aerospaziali mondiali con progetti di costellazioni in MEO
Applicazioni di tecnologie multilink nel settore delle telecomunicazioni anche in prospettiva quantistiche
Cambio di business model da una iperproduzione di microsatelliti in LEO ad uno in MEO più sostenibile, duraturo e con maggiore copertura di superficie terrestre

	Helpful (to achieve the objective)	Harmful (to achieve the objective)
Internal origin (product/company attributes)	Ritorno Geografico (Georeturn): Beneficio economico e tecnologico diretto per i paesi europei. Mantenimento della Rilevanza Strategica in Difesa: Importanza cruciale per la sovranità e la sicurezza nazionale. Efficienza nel Numero di Satelliti: Riduzione del numero di satelliti necessari, aumentando l'efficacia del costo per unità. Durata e Governabilità dei Satelliti Migliorate: Satelliti più longevi e controllabili. Trasformazione in una Filiera Bellica Europea: Potenziamento della capacità difensiva e tecnologica dell'Europa. Creazione di una Filiera Completa e Nuovi Spazioporti: Sviluppo di un'infrastruttura spaziale integrata e avanzata. Ritorni Economici dal Downstream e Comunicazioni: Benefici economici derivanti dalla gestione dei dati e dalle comunicazioni.	Gap Temporale rispetto a SpaceX: Sfida nel colmare il divario tecnologico e operativo. Scarsi Investimenti Attuali in R&D: Limitazioni nella ricerca e sviluppo. Investimenti Cospicui Necessari: Richiesta di un alto livello di capitale iniziale. Divisione Interna Europea e Disparità nel Georeturn: Possibili conflitti e disuguaglianze tra i paesi membri dell'UE.
External origin (environment/market attributes)	Espansione del Georeturn: Opportunità di lanciare satelliti per paesi in via di sviluppo e alleati. Rafforzamento Geopolitico Internazionale: Miglioramento della posizione dell'Europa sulla scena mondiale. Supporto ai Lanci per In-Orbiting, Manufacturing & Servicing: Potenziale di crescita nel mercato emergente dell'economia orbitale.	Guerra Economica contro Aziende Chiave del Settore Aerospaziale: Rischi di sabotaggio economico e tecnologico. Corruzione Politica e Destabilizzazione Geopolitica: Possibili interruzioni dovute a instabilità politica in paesi strategici. Dipendenza da Paesi Non Alleati per Materie Prime e Basi di Lancio: Vulnerabilità a interruzioni nelle catene di approvvigionamento e operazioni di lancio.

4.2. Scenario 2: Limiti degli investimenti in lanciatori Medium-Heavy per MEO

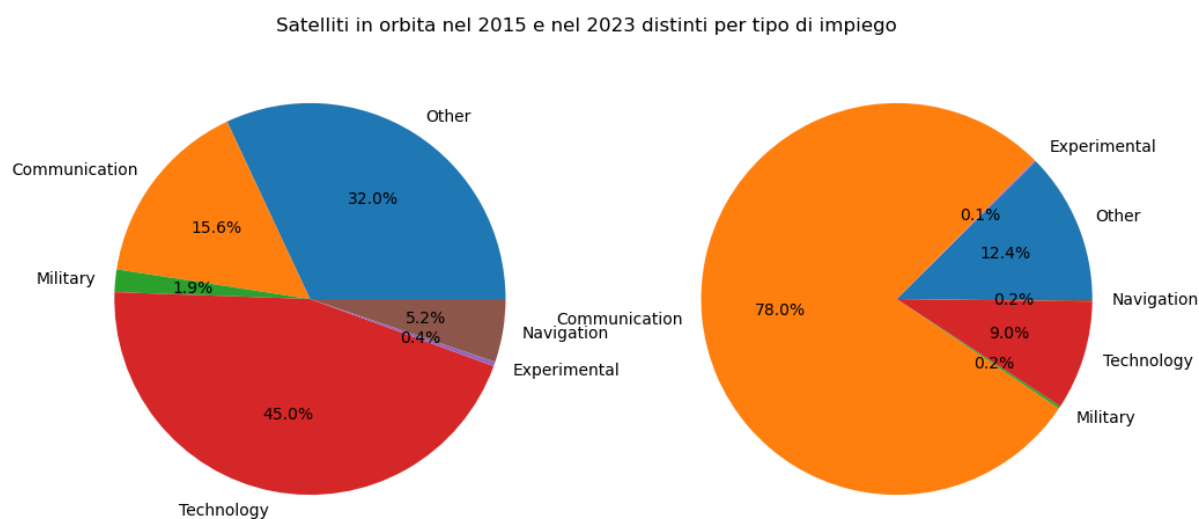
La maggioranza dei satelliti posizionati in MEO viene utilizzata per sistemi di navigazione globale e reti di comunicazione. Per i sistemi di navigazione, l'orbita MEO si dimostra ideale, offrendo una combinazione efficace di ampio raggio di copertura e alta precisione. Questi sistemi sono gestiti principalmente da enti statali e militari, riflettendo la loro importanza strategica in settori come la sicurezza e la gestione delle infrastrutture critiche.

Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, si nota una maggiore presenza di operatori privati. Questa tendenza evidenzia un marcato interesse commerciale nel settore. I satelliti in MEO sono essenziali per garantire la connettività globale, offrendo vantaggi come una latenza ridotta rispetto a quelli in orbita geostazionaria (GEO) e maggiore spazio orbitale disponibile. Tuttavia, la situazione è in evoluzione: **l'orbita bassa terrestre (LEO) sta diventando sempre più popolare per i satelliti di comunicazione**. Questo cambiamento è in parte **dovuto alla miniaturizzazione** dei satelliti, che riduce il costo dei lanci grazie al minor peso, e alla **loro prossimità alla Terra**, che si traduce in una **latenza ancora minore**. In questo contesto, l'orbita MEO potrebbe perdere competitività per le comunicazioni. I satelliti in LEO, grazie ai costi di lancio e manutenzione più contenuti, possono essere **aggiornati o sostituiti con maggiore facilità**, permettendo di mantenere in orbita tecnologie sempre all'avanguardia spendendo relativamente meno, rispetto ad attuare un ricambio simile in MEO. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel mercato delle comunicazioni, dove l'innovazione tecnologica è un fattore chiave, e di conseguenza, gli operatori commerciali potrebbero preferire l'uso di satelliti in LEO piuttosto che in MEO, soprattutto per il vantaggio economico e tecnologico che ne deriva. In questo senso investire in lanciatori MEO potrebbe non essere una scelta strategica, per i seguenti punti schematizzati:

1. La maggior parte dei satelliti in MEO è impiegata in sistemi di navigazione globale, dove questa orbita offre il mix ideale di ampia copertura e alta precisione. La gestione di questi sistemi da parte di enti governativi e militari sottolinea la loro importanza strategica.
2. La presenza di numerosi operatori privati nel settore delle comunicazioni in MEO indica un forte interesse commerciale. Tuttavia, l'orbita MEO sta affrontando una concorrenza crescente dall'orbita LEO.
3. L'evoluzione tecnologica, in particolare la miniaturizzazione dei satelliti, ha reso l'orbita LEO più attraente per le comunicazioni. I satelliti LEO offrono vantaggi come minor latenza e costi di lancio e manutenzione ridotti, che sono cruciali nel settore delle comunicazioni, sempre più orientato verso l'innovazione e l'efficienza dei costi.
4. Alla luce di queste dinamiche, investire in lanciatori specifici per l'orbita MEO potrebbe non essere

la strategia più efficace, soprattutto se l'obiettivo è servire il mercato delle comunicazioni. **I satelliti in LEO stanno diventando un'opzione più economica e tecnologicamente avanzata**, rendendo l'investimento in lanciatori MEO potenzialmente meno redditizio a lungo termine, per questo tipo di settore, che comunque rappresenta il settore di investimento maggioritario.

Considerando l'attuale scenario e le prospettive future nel settore dei lanciatori spaziali, appare meno vantaggioso per l'Europa investire in lanciatori specifici per il MEO. Questa valutazione si basa sull'analisi delle tendenze correnti e sul tipo di satelliti che vengono lanciati più frequentemente. Attualmente, si osserva un'evoluzione verso nuove regioni orbitali e funzioni; in particolare, **l'orbita molto bassa terrestre (VLEO) e l'utilizzo di palloni sonda emergono come aree di crescente interesse e potenziale investimento**. La VLEO offre vantaggi unici, come una minore latenza e potenzialità per osservazioni terrestri di alta qualità, rendendola attraente per una serie di applicazioni commerciali e scientifiche. Parallelamente, il mercato dei **microlanciatori, che include il lancio di cubesat e piccoli laboratori orbitali, sta guadagnando slancio**. Questi microlanciatori offrono una flessibilità maggiore e costi di lancio ridotti, rendendoli adatti per un mercato in rapida espansione e per clienti con budget limitati o requisiti specifici. L'ascesa di questo segmento di mercato può essere attribuita alla crescente domanda di lanci più frequenti e personalizzati, che i grandi lanciatori tradizionali non possono sempre soddisfare efficacemente. Inoltre, il settore dei microlanciatori presenta un potenziale di crescita significativo, dato che l'industria spaziale si sta orientando verso tecnologie più piccole, più leggere e più efficienti. Questo trend si allinea con l'innovazione continua nel settore delle telecomunicazioni, dell'osservazione terrestre e della ricerca scientifica. In sintesi, l'Europa, seguendo queste tendenze di mercato, potrebbe trovare più vantaggioso investire in tecnologie legate alla VLEO e ai microlanciatori, piuttosto che in lanciatori più tradizionali per MEO. Tale approccio potrebbe offrire maggiori opportunità di crescita e innovazione nel dinamico settore aerospaziale. L'importanza strategica e militare dei lanciatori spaziali non può essere trascurata, soprattutto nel contesto del panorama geopolitico attuale, caratterizzato da rapidi cambiamenti. La capacità di distribuire rapidamente risorse tecnologiche a livello globale, come satelliti che offrono copertura internet o forniscono immagini di aree remote o di specifico interesse nazionale o privato, è essenziale. Questo aspetto riveste un'importanza cruciale non solo per le potenziali conflittualità future, ma anche per acquisire informazioni vitali nel contesto della corporate intelligence. In questo scenario, i **microlanciatori** emergono come uno strumento particolarmente efficace. La loro **agilità e flessibilità consentono di ridurre drasticamente i tempi di dispiegamento** di tali asset tecnologici, passando da mesi o settimane a soli



I due grafici mostrano i settori più interessati al lancio di satelliti nel 2015 e nel 2023 e come questi siano cambiati

giorni o addirittura ore. Questa rapidità è fondamentale per rispondere tempestivamente a esigenze di intelligence o a situazioni di crisi, permettendo di posizionare risorse satellitari in orbita in tempi estremamente brevi. La versatilità dei microlanciatori li rende quindi strumenti preziosi nell'arsenale tecnologico di nazioni e corporazioni, offrendo un vantaggio competitivo significativo in un mondo dove la velocità e la prontezza di risposta diventano sempre più determinanti.

KEY POINTS : NON CONVENIENTE ECONOMICAMENTE INVESTIRE NEL MEO E CONSEGUENTEMENTE SU NUOVO LANCIATORE EUROPEO MEDIUM-HEAVY

Concorrenza da LEO e VLEO: L'orbita Low Earth Orbit (LEO) e Very Low Earth Orbit (VLEO) stanno guadagnando popolarità grazie alla loro minore latenza e ai costi di lancio ridotti. Questo rende il MEO meno attraente per applicazioni quali le telecomunicazioni.

Miniaturizzazione e Microlanciatori: Tendenza verso satelliti più piccoli e leggeri e crescente interesse per i microlanciatori, che offrendo maggiore flessibilità a costi inferiori, sminuiscono il bisogno di lanciatori medium-heavy per MEO. Questi possono lanciare piccoli satelliti con maggiore frequenza e a costi più bassi, adattandosi meglio alle esigenze del mercato attuale.

Limitata Diversità di Applicazioni in MEO: Mentre l'orbita MEO è ideale per sistemi di navigazione globale, questo settore è dominato da enti statali e militari e non offre lo stesso potenziale commerciale ampio come le telecomunicazioni o l'osservazione della Terra, settori in cui LEO/VLEO stanno emergendo come più vantaggiose.

Costi Elevati e Minore Flessibilità: I lanciatori medium-heavy per MEO richiedono investimenti significativi sia in termini di sviluppo sia di operazioni. In un contesto in cui la rapidità di innovazione e l'adattabilità sono essenziali, questi lanciatori potrebbero risultare meno flessibili e più costosi.

Esigenze di Agilità e Risposta Rapida: Nel contesto della corporate e intelligence militare, la capacità di dispiegare rapidamente tecnologie in orbita è fondamentale. I microlanciatori offrono questa agilità, consentendo il dispiegamento di satelliti in tempi estremamente brevi, un vantaggio che i lanciatori medium-heavy per MEO non possono eguagliare.

	Helpful (to achieve the objective)	Harmful (to achieve the objective)
Internal origin (product/company attributes)	Importanza Strategica - Bassa Latenza e Costi Ridotti: L'orbita LEO e VLEO offrono vantaggi significativi in termini di latenza rispetto a orbite più alte, essenziali per applicazioni di telecomunicazione e osservazione della Terra. I costi di lancio e manutenzione ridotti incentivano investimenti più frequenti e accessibili, aumentando l'attrattiva per operatori commerciali e scientifici. Flessibilità dei Microlanciatori: L'adattabilità e l'efficienza dei microlanciatori supportano la tendenza verso satelliti più piccoli, permettendo lanci rapidi e a basso costo. Questa capacità di risposta veloce è particolarmente vantaggiosa per il settore delle telecomunicazioni e per applicazioni di risposta a crisi. Innovazione Tecnologica Continua: La prossimità alla Terra in queste orbite facilita l'aggiornamento e la sostituzione di satelliti, permettendo agli operatori di mantenere la tecnologia all'avanguardia e di rispondere dinamicamente alle evoluzioni del mercato.	Sovraffollamento e Problemi dei detriti spaziali: Con l'incremento di satelliti in LEO e VLEO, il rischio di collisioni e la problematica dei detriti spaziali crescono, richiedendo gestioni più complesse e costose della situazione orbitale. Limitazioni di Capacità di Carico: I microlanciatori, sebbene flessibili e economici, hanno limitazioni nella capacità di carico rispetto a lanciatori più grandi, potenzialmente limitando il tipo di missioni o esperimenti che possono essere condotti.
External origin (environment/market attributes)	Espansione del Mercato delle Telecomunicazioni: La crescente richiesta di connettività globale e di servizi di internet ad alta velocità rappresenta un'opportunità enorme per gli investimenti in LEO/VLEO, dove i satelliti possono fornire copertura efficiente e veloce. Avanzamenti in Osservazione della Terra e Ricerca Scientifica: L'accesso facilitato e i costi ridotti possono potenziare i programmi di osservazione della Terra, offrendo dati più frequenti e dettagliati per la ricerca climatica, ambientale e scientifica. Risposta Rapida a Esigenze di Intelligence e Crisi: La capacità di deployare rapidamente tecnologie in orbita è fondamentale in situazioni di intelligence e crisi globali, dove tempi di reazione veloci possono fare la differenza.	Concorrenza Tecnologica Globale: Il settore dei lanciatori e dei satelliti è altamente competitivo, con numerosi paesi e aziende che investono in tecnologie avanzate. Mantenere un vantaggio competitivo richiede continui investimenti in innovazione e ricerca. Regolamentazioni Internazionali Stringenti: Le normative internazionali sulla sicurezza spaziale e la gestione del traffico orbitale possono imporre restrizioni significative agli operatori, influenzando la flessibilità e l'efficacia degli investimenti. Rischi Associati ai detriti spaziali: L'aumento di satelliti potrebbe esacerbare il problema dei detriti orbitali, potenzialmente portando a regolamentazioni più severe e a costi operativi aumentati per la mitigazione e l'assicurazione contro collisioni.

4.3. Scenario tecnologico 1: Integrazione tecnologica e prioritizzazione strategica nel progetto di un lanciatore Europeo per MEO

In tale scenario si analizzano le principali tecnologie operative sui vettori a livello globale e la loro applicazione su di un **progetto di lanciatore europeo medio-pesante ottimizzato per le MEOs**. In particolare, si delinea una strategia di applicazione di tali innovazioni, adottando una **Matrice di Eisenhower al fine di esprimere un ordine di priorità per gli investimenti** in R&D e per armonizzare l'integrazione del progetto. Da tale matrice, attribuendo a ciascun quadrante una percentuale di investimenti da convogliare nei progetti sistemici del lanciatore, si estrinseca un grafico a ragnatela finalizzato a fornire una comprensione immediata e visuale dello scenario. **La ratio della priorità e intensità dell'investimento è time-related**, ovvero l'obiettivo è **garantire in una ridotta finestra temporale un lanciatore operativo** caratterizzato dagli elementi del binomio Urgente-Importante, costituendo inoltre da piattaforma per l'integrazione dei successivi sviluppi tecnologici. L'incedere del progetto deve costituirsi in uno **schema di sviluppo incrementale ad alto rischio e alto rendimento**, promuovendo investimento privato in combinato con joint-ventures tecno-finanziarie e visione a lungo termine sul trasporto spaziale commerciale. Presupposto imprescindibile per l'efficacia della strategia è in primo luogo l'adozione di una **organica policy dei lanciatori continentale conseguenza del coordinamento fra Commissione Europea, ESA ed imprese aerospaziali**, implementata da una cornice tecno-normativa ed economica integrata; in secondo luogo un progetto di lanciatore unitario espresso da una joint-venture industriale e scientifica europea diretto da una linea politico-strategica centralizzata. Di seguito si enucleano le **direttrici abilitanti**:

- **Normativa spaziale unitaria europea** per la creazione di un mercato unico competitivo a livello globale
- **Aggregazione della domanda istituzionale europea** per saturare l'offerta continentale e per garantire una previsione efficace dei servizi di lancio
- **Rafforzamento del fondo Strategic European Security Initiative (SESI)** della European Investment Bank (EIB) per il sostegno alle innovazioni game-changer e alle infrastrutture terrestri abilitanti
- **Salvaguardia strategica economico/finanziaria e normativa del tessuto industriale spaziale** per contrastare attività predatorie straniere di esfiltrazione di know-how e reverse-engineering
- **Integrazione verticale della supply-chain** dei lanciatori europea per ridurre la vulnerabilità del procurement

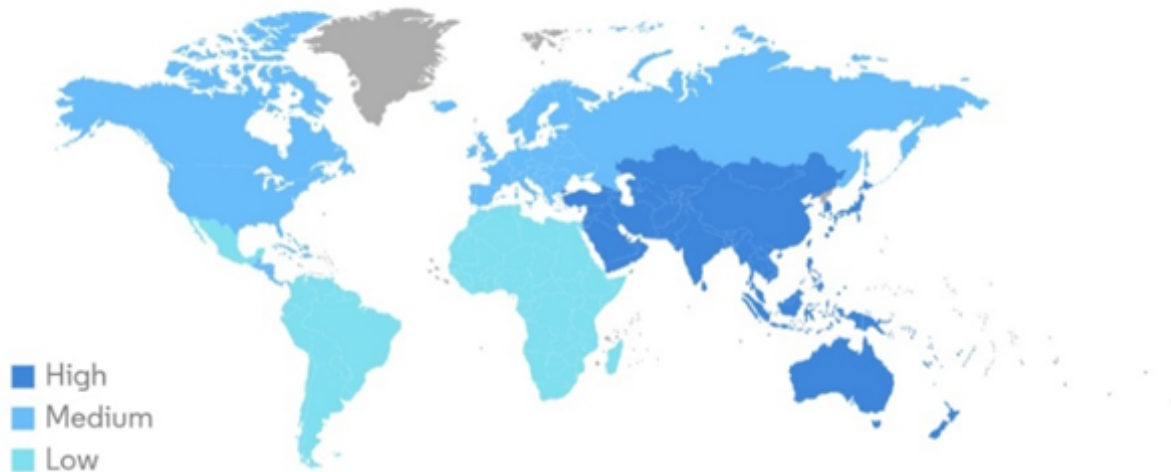
- **Pianificazione strategica della dinamica operativa** predisponendo obiettivi definiti e competenze necessarie alle aziende per accedere ai contratti di fornitura

Lo scenario considerato per implementare la programmazione è di **breve-medio periodo**, in relazione alle correnti **ambizioni geostrategiche e spaziali europee**:

- **Progetto di costellazione *Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS2)*** con capacità di comunicazione multi-orbita incluse GEOs e MEOs la cui costituzione iniziale è prevista per il 2025
- **Sovrapposizione dell'operatività dell' Ariane6 con il nuovo lanciatore** almeno dal 2030 in avanti per garantire la ridondanza strategica ed un autonomo accesso allo Spazio per l'Europa, declinato inoltre in una effettiva Space responsiveness.
- **sviluppo di una autonoma capacità di human spaceflight europea** sviluppando veicoli cargo commerciali compatibili con i vettori continentali con l'obiettivo di renderli operativi entro il 2028 per la International Space Station (ISS)
- **Stipula degli Accordi di Artemis con USA** da parte delle principali potenze spaziali europee per contribuire ai progetti lunari (*Lunar Gateway, Orion, Human Landing Systems, Habitable Mobility Platform*, campo base lunare)
- **Rafforzamento delle principali costellazioni europee di *Remote Sensing*** (SARah, Pleiades, Copernicus, Cosmo Sky-Med), Comunicazione civili-militari (SATCOMBw, SYRACUSE, SICRAL) e *Position Navigation and Timing* (GALILEO)
- **Lancio della prima missione Europea di In-Orbiting Servicing (IOS)** prevista nel 2028 con attività che includono *satellites life extension, inspection, refuelling, debris removal, recycling, assembling*
- **Progetto di *Military Space Cloud Architecture*** costituita da una costellazione di satelliti con funzione di Space Cloud con capacità di immagazzinare cento terabyte di dati ed eseguire elaborazioni con una potenza superiore a 250 Tflops, offrendo informazioni in tempo reale e facilitando operazioni multi-dominio.

Il presupposto empirico per garantire l'integrazione fra componenti ad elevato gradiente tecnologico è fornito dal dato statistico per cui il **90% dei fallimenti con causa conosciuta dei lanciatori è da attribuirsi a tre**

Reusable Launch Vehicles Market - Growth Rate by Region, 2022 - 2031



Source: Mordor Intelligence



elementi fondamentali: motore, avionica, malfunzionamenti nella separazione degli stadi. Ne consegue l'ottimizzazione e l'analisi ingegneristica profonda per il nuovo lanciatore europeo di tali elementi sensibili, nell'ottica di garantire condizioni di safety e security ai massimi livelli parallelamente ad una scalabilità industriale delle componenti per sostenere una solida e continua produzione ed un benchmark-price delle componenti competitivo globalmente. Quest'ultimo fattore è direttamente proporzionale alla **riutilizzabilità, carattere primario del R&D europeo del prossimo futuro** e focus per una continua tendenza al ribasso del costo operativo, da cui la necessità per l'Europa di dotarsi di tale *know-how* tecnologico per competere con le grandi potenze.

Elementi chiave del progetto di nuovo lanciatore europeo devono dunque essere i seguenti:

- **STADI, MOTORI E FAIRING RIUTILIZZABILI** La riutilizzabilità si conferma dinamica trainante nel settore dei lanciatori globale con un CAGR superiore al 5% fino al 2030, con previsioni di velocità maggiore di crescita in Asia, ampiezza di mercato in Nord America e livello di concentrazione industriale media

KEY-POINT: configurazione a due stadi *fully-reusable* e nella versione *heavy* con Boosters laterali *fully/partially reusable* in relazione all'affidabilità della tecnologia testata

sull'Ariane6 (lanciatore che dunque sarebbe piattaforma di testing e R&D per il futuro vettore europeo medium-heavy).

- **SISTEMI PROPULSIVI HIGH-TRUST** La potenza dei motori, il combustibile utilizzato e la contingenza in caso di malfunzionamento sono elementi fondamentali per l'affidabilità del vettore

KEY-POINT: motore *high-trust* (250 tonnellate); combustibile liquido (Kerosene *rocket-grade* e ossigeno liquido come primari) ed in prospettiva ibrido per maggiore impulso specifico, sicurezza, manovrabilità; *engine-out* ed efficaci sistemi di contingenza in caso di malfunzionamento.

- **SEPARAZIONE DEGLI STADI E PAYLOAD FAIRING PNEUMATICA** La separazione degli stadi e del payload fairing sono le fasi più sensibili per la riuscita della missione

KEY-POINT: separazione degli stadi e del payload fairing completamente pneumatico e non esplosivo, eliminando sistemi pirotecnici rischiosi e annullando la debris orbitale.

- **CAPACITÀ DI PROIEZIONE MULTI-ORBITA DEL PAYLOAD (RIDESHARE)** L'incremento della capacità di programmare missioni variabili per orbita ed inclinazione, oltre a soddisfare le esigenze del committente sono fattori imprescindibili

KEY-POINT: il design della struttura abilitante il payload deve garantire un rilascio del carico con la massima flessibilità in tutta la fascia MEO mediante *Dispenser rings* e *Surfboards* sia per cariche primari che secondari.

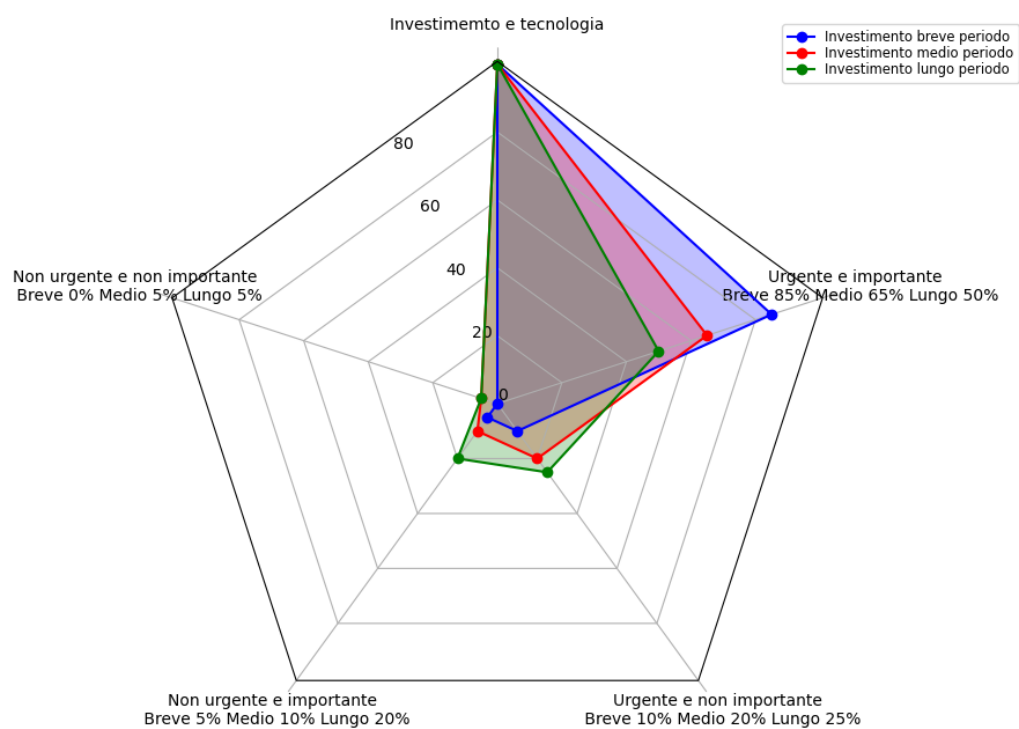
- **AVIONICA PERFORMANTE E AFFIDABILE** Equipaggiamenti elettronici, sistemi di navigazione comunicazione e condotta di volo sono fondamentali per l'affidabilità del lanciatore

KEY-POINT: sviluppo di una architettura intelligente di rete basato sull'*Artificial Intelligence* per pre-identificare e risolvere guasti e anomalie; isolamento dei compartimenti avionici e loro ridondanza; sostegno all'R&D europeo nel campo delle batterie di nuova generazione in quanto abilitanti la complessiva infrastruttura.

- **SUPPLY CHAIN VERTICALE E RESILIENTE** una catena del valore completa e autonoma, con un rateo di fornitura adeguato a garantire un fluido processo di integrazione delle componenti di un lanciatore, è un prerequisito strutturale

KEY-POINT: sviluppo di una strategia adeguata di *due diligence* aziendale della filiera aerospaziale mediante costituzione di un organismo tecnico europeo per limitare vulnerabilità e colli di bottiglia. *Procurement* ottimizzato alla contingenza geopolitica nelle varianti *just in time* e *just in case* in relazione in particolare alle materie prime (dinamica di *weaponizzazione* geoeconomica). Scalabilità industriale plasmata alle contingenze di domanda ed offerta di mercato mondiale ed europeo.

Strategia tecno-finanziaria europea lanciatore spaziale



Il grafico mostra l'impegno da dedicare agli investimenti considerati, raggruppati per combinazioni di urgenza e importanza e distinti su tre periodi temporali

MATRICE DI EISENHOWER	Tecnologia e investimento finanziario in una strategia di priorità per il futuro lanciatore europeo	
	URGENTE	NON URGENTE
IMPORTANTE	• Stadi, motori e fairing riutilizzabili • Sistema propulsivo high-thrust • Separazione degli stadi e del payload fairing pneumatica • capacità di proiezione multi-orbita del payload (Rideshare) • avionica performante ed efficace • supply chain verticale e resiliente • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 85% – Medio: 65% – Lungo: 50%	• propellenti ibridi • boosters laterali integrabili nella struttura a due stadi per maggior capacità di proiezione orbitale • R&D per batterie al sodio e allo stato solido • R&D per materiali costituenti gli stadi del lanciatore (attualmente lega alluminio-litio) • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 5% – Medio: 10% – Lungo: 20%
NON IMPORTANTE	• Propellenti liquidi combinati • Sviluppo secondo stadio avente stesso materiale, strumentazione e tecniche di fabbricazione del primo stadio • Utilizzo, nel secondo stadio, del medesimo modello di propulsore del primo stadio. • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 10% – Medio: 20% – Lungo: 25%	• Stadi e motore non riutilizzabile • propellenti solidi • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 0% – Medio: 5% – Lungo: 5%

4.4. Scenario tecnologico 2: Materiali avanzati, additive manufacturing e IA

Il mondo dei lanciatori è ricco di innovazioni tecnologiche e lo scenario attuale potrebbe evolvere velocemente grazie all'introduzione di nuove tecnologie, componenti, materiali o tecniche di lancio che rendono l'invio di satelliti più efficiente ed economico.

Un settore di ricerca continuo è quello di nuovi materiali più leggeri e resistenti, in cui i materiali compositi sono i più studiati. Tra questi suscitano particolare interesse i **polimeri in fibra di carbonio rinforzata**. Si tratta di materiali molto leggeri ed estremamente solidi impiegati per sostituire l'alluminio nelle componenti più leggere del razzo, in genere quello dello stadio superiore, e per realizzare serbatoi di carburante di nuova generazione. La loro produzione è altamente dispendiosa ma consentono di risparmiare notevolmente sul peso finale del razzo e quindi il loro impiego permette di trasportare payload più pesanti. Oltre che sui polimeri rinforzati per le strutture principali, i lavori di ricerca si sviluppano anche su materiali isolanti come **materiali in poliuretano espanso a cellule chiuse** impiegato nelle taniche del propellente, e sui **processi di realizzazione delle carenature** che coinvolgono membrane per sigillare ed isolare le componenti dall'esterno, lavori di microforatura che possono ridurre rumore e vibrazioni, e nuove cerniere e sistemi di azionamento che permetterebbero alla carena di separarsi dal resto del veicolo così da venire recuperata e riutilizzata. Componente fondamentale per il rientro dallo spazio è lo scudo termico, il cui compito è quello di gestire le temperature estreme a cui è soggetto il razzo e che necessita quindi di materiali avanzati su cui da lungo tempo si concentrano test e ricerche. Tra i materiali più interessanti ci sono i **compositi a matrice ceramica** che vanno ad utilizzare fibre ceramiche integrate in una matrice ceramica le quali risultano in materiali estremamente resistenti contro il calore e dal peso ridotto, aumentando l'efficienza generale del razzo.

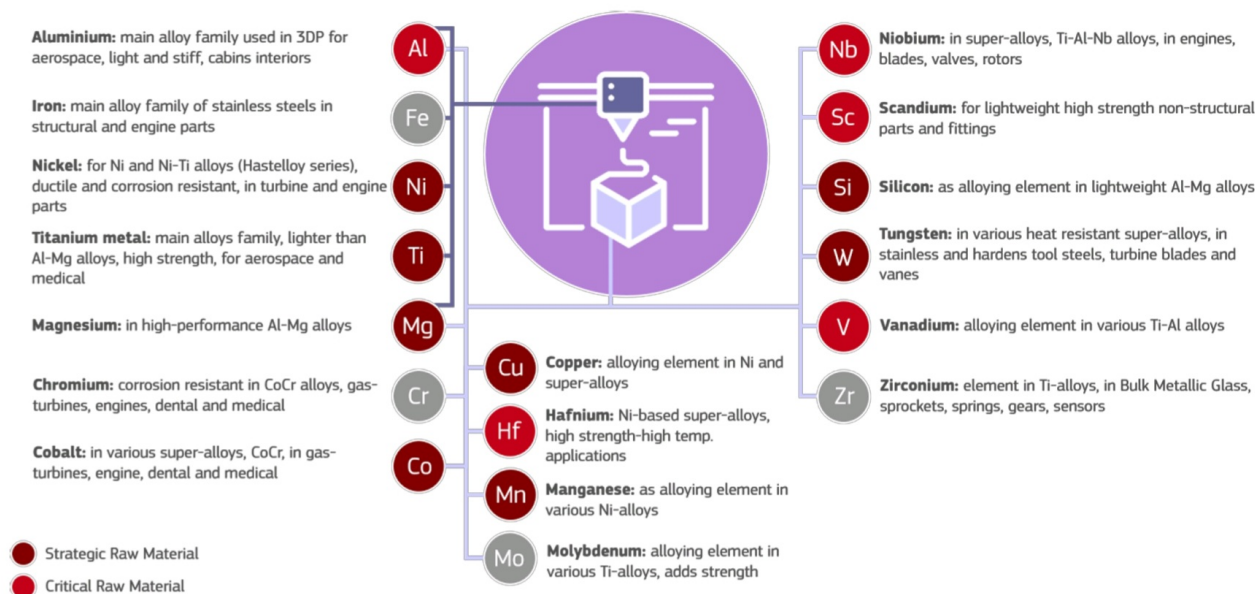
Al fine di ridurre i costi totali di una missione di lancio, è importante anche rendere il più efficiente possibile i processi di manifattura. A questo scopo è molto efficace la tecnica del **flow forming** in cui le componenti cilindriche in metallo vengono fatte passare tra dei rulli modellanti che imprimono la forma desiderata in un solo passaggio. Con questa tecnica è possibile ridurre i punti di saldatura rendendo così la struttura del razzo più solida, inoltre il pezzo viene assottigliato e sarà conseguentemente più leggero, e la produzione generale risulta velocizzata. In aggiunta il risparmio energetico e il minor spreco di materiale migliorano la sostenibilità dal punto di vista ambientale.

Altro insieme di tecniche per la realizzazione dei componenti è la **manifattura additiva**, altresì nota come stampa 3D, il cui principale punto di forza è nella realizzazione di forme molto complesse e dà il meglio di sé con componenti relativamente piccole e intricate piuttosto che con strutture semplici e grandi per le quali il costo

dei materiali e del processo annullerebbe i vantaggi. Le tecniche di manifattura additiva sono sostanzialmente di due tipi: **Selective Laser Sintering (SLS)** e **Directed Energy Deposition (DED)**. Il metodo SLS più comune per la realizzazione di razzi e loro componenti stampati in 3D e consiste in un laser che viene usato per fondere una polvere metallica che viene distribuita strato dopo strato per creare la forma desiderata. Con il metodo SLS si parte da un progetto CAD dell'oggetto da realizzare, diviso in tante sezioni, che viene inviato alla macchina di produzione, la quale nei suoi elementi base consiste in un piano su cui viene depositata la polvere di materiale che si sta usando e un laser. Ad ogni passaggio un rullo deposita un sottile strato di materiale sul piano di costruzione e il laser, seguendo le istruzioni del progetto, fonde il materiale legandolo agli strati sottostanti. Il piano a quel punto si abbassa di un livello, il rullo vi deposita nuova polvere di materiale e il laser fonde un nuovo strato su quello precedente, ora solidificato. Il processo si ripete fino al completamento del progetto. Il metodo DED prevede invece l'impiego di un braccio robotico multi asse che, seguendo le istruzioni del progetto, espelle un filamento di materiale e contemporaneamente vi fa convergere un laser che fonde il materiale e lo deposita su un piano rotante. La stampa 3D consente quindi di produrre parti ottimizzate e leggere che prima erano impossibili da realizzare in modo economico o efficiente con tecniche più tradizionali.

La principale azienda che realizza razzi tramite manifattura additiva è l'americana **Relativity Space**, proprietaria della stampante 3D metallica più grande del mondo. Relativity ha già prodotto un razzo (Terran 1) per il quale dichiara che il 90% delle componenti sono state realizzate tramite manifattura additiva, la quale ha consentito di ridurre di 100 volte il numero di elementi rispetto ai razzi tradizionali e sostiene inoltre di poter costruire un razzo in appena **60 giorni**. Al momento è impegnata nella progettazione di un razzo riutilizzabile, anch'esso stampato in 3D. Questo esempio mostra quanto importante possa risultare l'impiego di questa tecnologia nella produzione di razzi grazie al cospicuo risparmio di tempo e risorse.

Nel campo dell'avionica, cioè l'insieme della strumentazione responsabile dei sistemi di navigazione e comunicazione, autopiloti e sistemi di condotta di volo, un contributo sempre più fondamentale è quello dato dalle **intelligenze artificiali (AI)** e dagli algoritmi di **machine learning**. Il punto principale dell'impiego di intelligenze artificiali è l'automazione e l'efficientamento dei processi. Il loro impiego consente un'automazione della navigazione e dei processi decisionali che si traducono in un miglioramento dell'efficienza generale di una missione. Monitorando costantemente i dati dei sensori è possibile tramite AI rilevare anomalie e correggere la traiettoria in tempo reale, nella maniera più efficiente possibile e senza bisogno di intervento umano. L'integrazione di intelligenze artificiali risulterebbe rivoluzionario sia per missioni di esplorazione spaziale di lunga durata, in cui la comunicazione con la Terra è ritardata e l'intervento umano limitato, sia per lo



Source: JRC analysis.

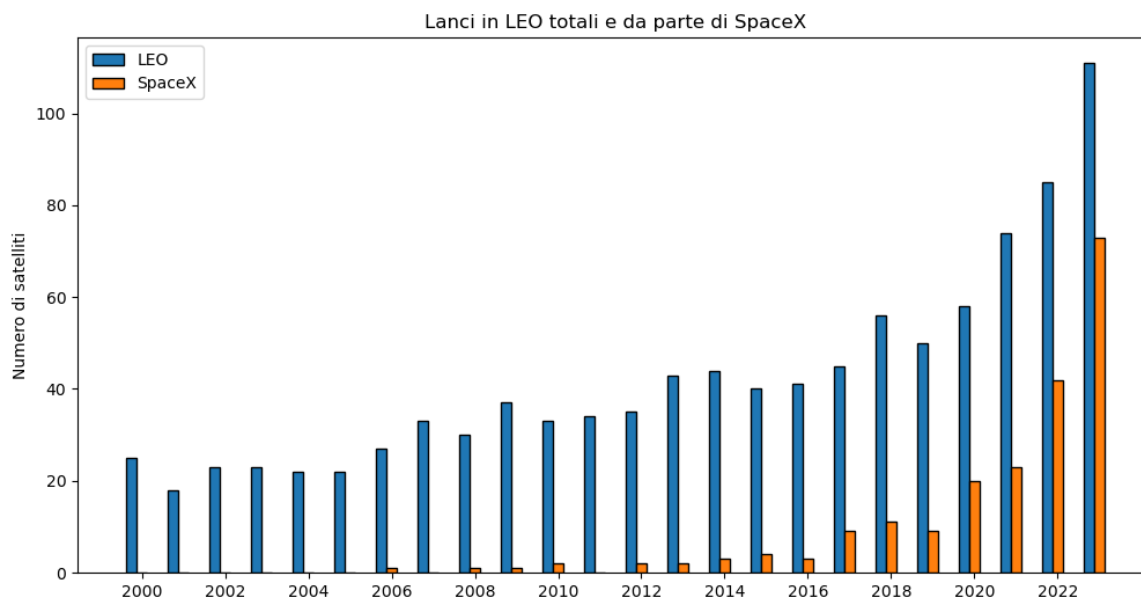
sviluppo di costellazioni di satelliti che operano in maniera collaborativa, con possibili risvolti positivi che vanno dall'osservazione della Terra a reti di comunicazione più avanzate.

L'impiego dell'AI trova ampio utilizzo anche nelle fasi di preparazione precedenti il lancio, aiutando nell'ottimizzazione della struttura del razzo. Tramite l'analisi dei dati a disposizione può identificare problemi di progettazione e quindi indicare migliorie da apportare e modi per utilizzare in maniera più efficiente il carburante. Durante ogni missione spaziale vengono raccolte grandi quantità di dati che possono però risultare difficili da gestire al meglio. Servendosi di algoritmi di machine learning è invece possibile analizzare questa mole di dati e identificare pattern e anomalie che possono portare a scoperte scientifiche oltre che ad aiutare nell'ottimizzazione delle risorse impiegate durante una missione. Sono molte le aziende che stanno investendo nello sviluppo di IA. L'ESA tramite il suo programma Discovery & Preparation punta alla realizzazione di vari progetti basati su IA, tra cui progetti per la gestione autonoma di costellazioni complesse, per il controllo e orientazione di navicelle spaziali che ne consentirebbe la navigazione indipendente in ambienti sconosciuti, ma anche AI per la coordinazione di piccoli robot che condividono informazione all'interno del loro network e intelligenze che aiutino nello sviluppo di nuovi materiali. Di recente sono stati compiuti notevoli progressi nell'elaborazione di linguaggi naturali basati sull'AI, sviluppi legati principalmente a chatbot e assistenti vocali domestici. Un progetto di Discovery ha il compito di capire come queste tecnologie possono essere impiegate nei processi di ingegneria spaziale, e verificare così come l'uso di un linguaggio naturale possa aiutare gli ingegneri spaziali nelle loro attività. Al-

tre aziende con progetti in questo campo sono la German Aerospace Center (DLR) che sta sviluppando modelli IA con applicazioni spaziali e terrestri; la NASA che ha avviato un Artificial Intelligence Group per il supporto di analisi scientifiche, gestione di navicelle spaziali, analisi delle missioni, operazioni di deep space network e sistemi di trasporto spaziale, oltre che per lo studio di reti di comunicazioni affidabili ed efficienti tramite cognitive radio; la JAXA ha lanciato il razzo Epsilon, il primo nella storia con intelligenza artificiale incorporata che monitora autonomamente le performance e rende più semplice l'invio di payload nello spazio; la CNES francese che impiega reti neurali artificiali per ottimizzare il rifornimento dei razzi.

Un enorme passo avanti nel mondo dei lanci spaziali è stata l'introduzione dei **razzi riutilizzabili**. Storicamente ogni missione spaziale prevedeva la progettazione e produzione di un razzo che sarebbe stato utilizzato per quel singolo lancio, con limitazioni significative sia dal punto di vista ingegneristico che di sostenibilità economica. I principali aspetti negativi dei lanciatori tradizionali sono:

- **inefficienza economica**
dovuta al fatto che ogni nuovo lancio richiede la costruzione completa di un nuovo razzo, con i costi di produzione che vanno affrontati per intero;
- **problemi ambientali**
che si presentano nella fase di produzione del razzo che necessita di processi e materiali non ecologici e realizzazione, trasporto e smaltimento dei componenti con conseguente emissione di anidride carbonica, ma anche con il più diretto abbandono degli stadi dei razzi nell'oceano o il loro accumulo in orbita;



Il grafico mette a confronto il numero di lanci effettuati in LEO tra il 2000 e il 2023 con quanti di questi sono stati effettuati da SpaceX

- **logistica**

poiché l'impiego di razzi monouso introduce una serie di problemi legati alla pianificazione della missione che deve tenere conto dei tempi di produzione e disponibilità dei componenti. Ritardi o problemi tecnici in una fase della produzione portano al rallentamento dell'intera operazione che è quindi molto suscettibile a qualsiasi problema di approvvigionamento da parte della supply chain.

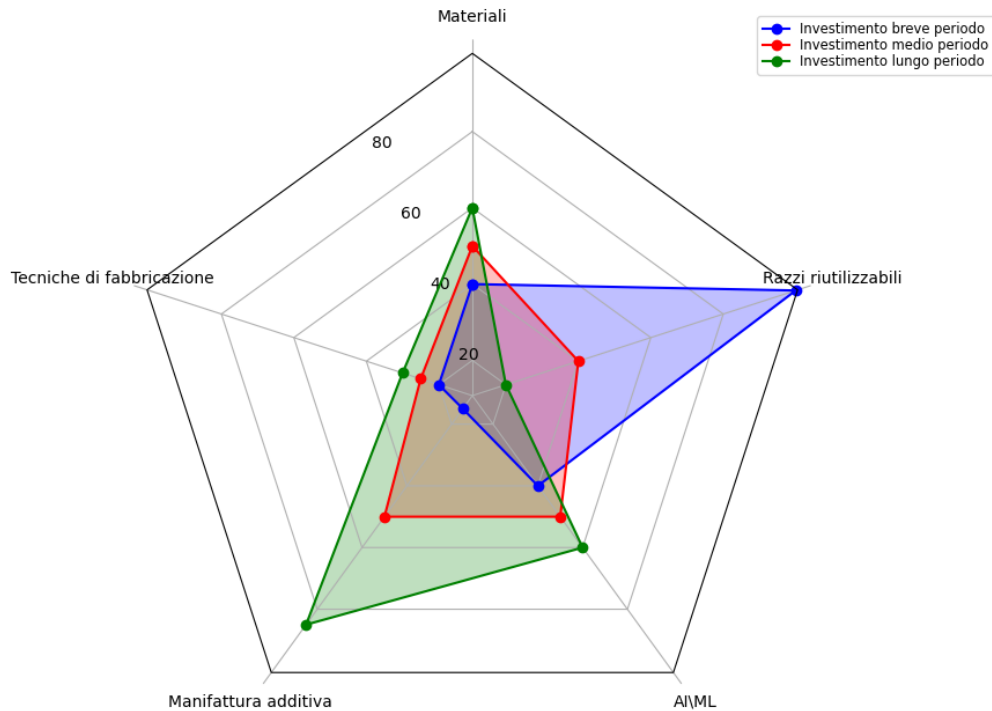
Con l'impiego dei razzi riutilizzabili è invece iniziata una nuova era dei lanci spaziali i cui vantaggi vanno oltre il semplice risparmio economico. Il costo inferiore di un lancio consente di lanciare più razzi avendo a disposizione lo stesso budget, e il poter riutilizzare parti dei razzi permette di ridurre drasticamente i tempi tra un lancio e il successivo. In questo modo si moltiplica il numero di clienti che necessitano di lanciare un carico in orbita, creando un mercato dei lanciatori più attivo, e ne beneficia anche la ricerca scientifica che riesce a condurre più esperimenti a costi inferiori. L'azienda che ha fatto da apripista per l'impiego di lanciatori riutilizzabili è **SpaceX** che grazie all'impiego di questa nuova tipologia di razzi negli ultimi anni diventata il principale fornitore di razzi vettori al mondo riuscendo a proporre lanci di satelliti con costo/kg di payload inferiore a quello che ci si poteva aspettare fino a qualche tempo prima. Ad esempio il Falcon Heavy di SpaceX ha un costo per kg di payload di 1500 \$, mentre l'Angara, il secondo lanciatore più economico appartenente alla stessa categoria, richiede 4500 \$/kg. Su questo fronte l'Europa è rimasta indietro, ma sta provando a recuperare come si può vedere da alcuni progetti come **space rider**, una navicella senza equipag-

gio riutilizzabile pensata per condurre degli esperimenti in orbita e poi riatterrare per poter essere nuovamente lanciata, o anche il programma **Themis**, con cui l'ESA sta sviluppando un prototipo di razzo riutilizzabile sfruttando le tecnologie più avanzate, riscontrabili ad esempio nel motore **Prometheus**, le cui componenti sono realizzate tramite manifattura additiva e che userà come carburante il metano liquido a -162°C , più denso e facile da gestire rispetto all'idrogeno e che rende più facile la riaccensione del motore durante il volo, risultando potente come gli attuali motori Vulcan di Ariane 5 e 6 ma costando un decimo.

Alcune di queste tecnologie hanno sicuramente un impatto maggiore sull'economia dei lanciatori, ad esempio il solo impiego di razzi riutilizzabili ha portato ad una esplosione del mercato dei lanciatori che ora riesce a fare in un anno quello che prima si faceva in un lustro.

Ciò non vuol dire però che non sia necessario investire anche negli altri aspetti che coinvolgono la produzione di un razzo, poiché ogni nuovo materiale o tecnica di produzione porta vantaggi in termini di maggiori payload a parità di carburante, costi di produzione inferiori, frequenza di lanci maggiore e in generale una maggiore competitività su un mercato che attira un numero sempre crescente di clienti. Nel caso dell'Europa, rimasta indietro nel mondo dei lanciatori e che non ha né stampanti 3D né razzi riutilizzabili, investire nello sviluppo di una sola di queste tecnologie a discapito dell'altra potrebbe sembrare un modo rapido di recuperare terreno. La manifattura additiva promette infatti di velocizzare la produzione di satelliti e di risparmiare notevolmente sui costi finali, portandoci a pensare che sia possibile costruire razzi talmente economici da permettere di non dover investire nello sviluppo di razzi riu-

Tecnologie per lo sviluppo europeo dei lanciatori spaziali



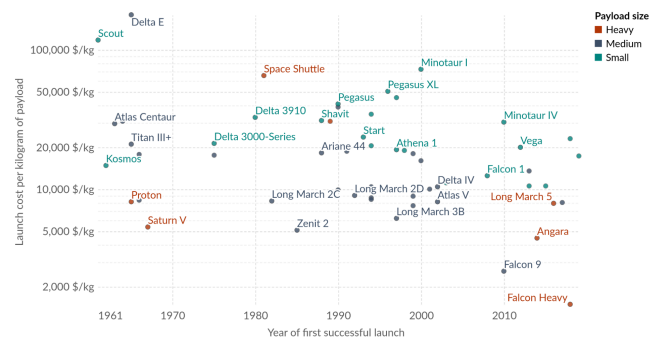
Il grafico mostra l'importanza assegnata allo sviluppo delle tecnologie considerate e come questa evolve su tre piani temporali

tilizzabili. Questa visione, benché possibilmente fruttuosa sul breve periodo, si rivelerebbe miope nel lungo periodo nel confronto con i competitor che investono in più campi.

Inoltre, considerando i tempi di realizzazione di un razzo di 2 mesi, per quanto brevi, non consentirebbero comunque di reggere il confronto con la frequenza di lanci che consente l'impiego di razzi riutilizzabili, come si può notare dal numero di lanci di SpaceX. Come abbiamo detto, Relativity sta già progettando razzi stampati in 3D e riutilizzabili, e se dovesse riuscirci questo diventerebbe il nuovo standard per essere competitivi nel mercato dei lanciatori. Infine, continuando a considerare il caso dell'Europa, le risorse per investire nello sviluppo di più tecnologie ci sono, quello che manca rispetto ad un'azienda privata sono l'agilità e la velocità di reazione ai cambiamenti di mercato dovute all'inevitabile burocrazia di un'agenzia pubblica, un problema la cui soluzione è principalmente questione di volontà politica.

Cost of space launches to low Earth orbit

Cost to launch one kilogram of payload mass to low Earth orbit¹ as part of a dedicated launch. This data is adjusted for inflation.



Data source: CSIS Aerospace Security Project (2022)

OurWorldInData.org/space-exploration-satellites | CC BY

Note: Small vehicles carry up to 2,000 kg to low Earth orbit¹, medium ones between 2,000 and 20,000 kg, and heavy ones more than 20,000 kg.

1. Low Earth orbit: A low Earth orbit (LEO) is an Earth-centered orbit with an altitude of 2,000 kilometers or less (approximately one-third of Earth's radius). This is the orbit where most artificial objects in outer space live. LEOs are often used for satellites, including those for communication, Earth observation, and space stations due to their proximity to Earth's surface, facilitating shorter communication times and detailed surface imaging.

MATRICE DI EISENHOWER	Tecnologie per lo sviluppo europeo dei lanciatori spaziali	
	URGENTE	NON URGENTE
IMPORTANTE	• razzi riutilizzabili • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 100% – Medio: 40% – Lungo: 20%	• materiali • Intelligenza artificiale / Machine learning • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 40% – Medio: 50% – Lungo: 60%
NON IMPORTANTE	• additive manufacturing • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 15% – Medio: 50% – Lungo: 85%	• tecniche di fabbricazione • INVESTIMENTO TIME-RELATED – Breve: 20% – Medio: 25% – Lungo: 30%

5. Conclusioni

Tale report di intelligence è sintetizzabile complessivamente in dinamica binaria:

- **Sviluppo di un lanciatore totalmente e/o parzialmente riutilizzabile Medium-Heavy modulare e integrabile con boosters laterali in versione Heavy**
- **Focus di investimento principale, progettuale e manifatturiero, sugli assetti e strutture orbitali (satelliti, In orbit servicing e manufacturing) in MEO, complementariamente in GEO e spazio cislunare**

La conclusione cui siamo giunti è che, per mantenere accesso autonomo allo spazio e garantire sovranità all'Unione Europea, sia **necessario un cambio di strategia** rispetto a quella finora intrapresa consistente in numerosi small launch vehicles e una vasta produzione di satelliti per l'orbita LEO, di fatto **supportando invece massicci investimenti in lanciatori riutilizzabili o parzialmente riutilizzabili Medium-heavy (con boosters suppletivi anche heavy) per l'orbita MEO e in prospettiva GEO e cislunare** e conseguentemente una produzione di satelliti con volumi minori ma caratteristiche tecniche di maggiore stazza e durabilità nel tempo: questo necessiterebbe un maggior investimento anche in R&D per materiali, test e test facilities.

Tale relazione logica deriva dal combinato disposto dello sviluppo attuale e coevo di lanciatori da medium a superheavy (Falcon e Starship di SpaceX) e Orbital Transfer Vehicles (proiettabili da lanciatori medium-heavy, heavy e superheavy) con capacità di rilasciare in multiorbita dedicata assetti secondari, con conseguente estrema riduzione delle finestre di opportunità (primariamente economica) per gli small Launchers.

Contemporaneamente la necessità di proiettare assetti orbitali con tecnologia missilistica sovrana europea potenzialmente in ogni orbita (LEO, MEO, GEO, cislunare) per perseguire ambizioni di potenza terrestri.

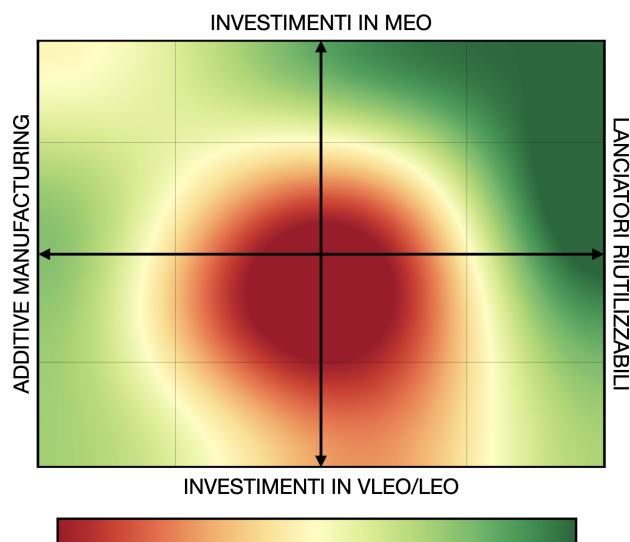
Gli investimenti per lanciatori medium-heavy, oltre ad essere compatibili con il budget, know-how manifatturiero/project management e visioni spaziali europee, **consentirebbero un vantaggio economico e geopolitico viste le stime degli investimenti mondiali commerciali per il servicing e il trasporto di payload in orbite più lontane, come quelle cislunari, impossibili da effettuare con small launchers**. Contestualmente sono prospettate strategie di focalizzazione su VLEO e Additive Manufacturing, ma non consentirebbero di garantire nel medio-lungo periodo sovranità spaziale europea, nonostante siano anch'essi da finanziare con fondi dedicati.

Inoltre le ripercussioni di scelte politiche sulla strategia dei lanciatori hanno un impatto ben al di fuori della space

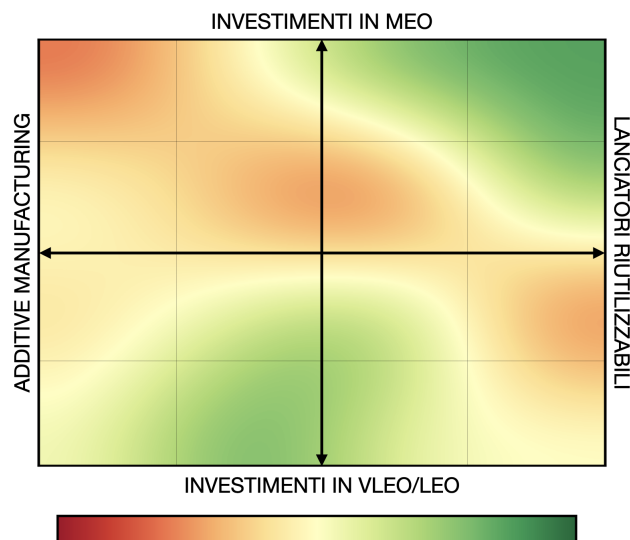
economy, essendo la supply chain degli stessi così vasta e capillare in vari settori¹⁵.

Tali conclusioni si ricavano dai due grafici seguenti, che rappresentano le strategie consigliate in uno spazio orbita-tecnologia, e l'incertezza derivata.

Matrice Strategica



Matrice delle incertezze



Per analizzare i grafici, è stato assegnato un valore numerico, che va da 1 (rosso) a 5 (verde), a ciascun riquadro del grafico (16 complessivamente, 4 per quadrante). Il valore 1 indica una forte controindicazione della strategia in esame, mentre il valore 5 ne indica un forte supporto. Questi valori sono stati determinati da ogni analista in maniera

¹⁵https://www.amistades.info/_files/ugd/1e8357_ff7e1cca8a244ef2817b8e501d2d346f.pdf?index=true

indipendente. A posteriori sono stati discussi in team per evidenziare la presenza di bias cognitivi ed, eventualmente, arginarli per quanto possibile. Sono stati scelti dei colori con una logica semaforica, quindi in generale il verde si associa ad un “go”, il rosso rappresenta il “no-go”, mentre il giallo rappresenta una situazione intermedia.

La **matrice strategica** si basa sulla media di questi valori per ogni riquadro. Invece, la **matrice delle incertezze** utilizza la deviazione standard per ogni riquadro per indicare il livello di incertezza associato a ciascuna strategia: un valore alto (rappresentato dal colore rosso) indica un’alta incertezza, mentre un valore basso (colore verde) indica il contrario. L’alta incertezza può essere causata da dati incompleti o incerti, o dalla complessità dello scenario, che può variare rapidamente sia tempo. Pertanto, è importante prestare attenzione alla matrice delle incertezze oltre a quella strategica.

Bibliografia & Sitografia

(B1) Capitalismo stellare: come la nuova corsa allo spazio cambia la terra - Marcello Spagnulo
(B2) I cancelli del cielo. Economia e politica della grande corsa allo spazio 1950-2050 - Alessandro Aresu e Raffaele Mauro
(B2) Relazione semestrale Avio spa
(B1) Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia - Alessandro Aresu
(B1) Intelligence economica. Il ciclo dell'informazione nell'era della globalizzazione - Paolo Savona e Carlo Jean
(B1) Spaceflightnow [link](#)
(B1) Space.com [link](#)
(B2) Avio [link](#)
(B1) Europeanspaceflight [link](#)
(B1) Europeanspaceflight [link](#)
(B1) Databridgemarketresearch [link](#)
(B2) Satnow [link](#)
(B3) Grandviewresearch [link](#)
(B3) Alliedmarketresearch [link](#)
(B3) Fortunebusinessinsight [link](#)
(B1) ESA CSC [link](#)
(B1) ESA CSC [link](#)
(B1) Ariane space [link](#)
(B1) The spaceport company [link](#)
(B2) Financial Times [link](#)
(B2) Geopolitica.info [link](#)
(B1) Newspace.im [link](#)
(B2) Hwupgrade.it [link](#)
(B3) Mordorintelligence [link](#)
(B3) Spacenews [link](#)
(B1) Spacenews [link](#)
(B1) Isar aerospace [link](#)
(B2) Hyimpulse [link](#)
(B2) Astronautinews [link](#)
(B1) ThalesGroup [link](#)
(B1) DSMforecastinternational [link](#)
(B1) NASA [link](#)
(B2) Avio [link](#)
(B2) Space skyrocket [link](#)
(B1) Spacenews [link](#)
(B1) Spacenews [link](#)
(B1) ESA [link](#)
(B1) Starsem [link](#)
(B1) DIA.mil [link](#)
(B1) Startus [link](#)
(B2) Parabolicarc [link](#)
(B2) Spaceworksaero [link](#)
(B1) Axios [link](#)
(B1) Chinaaerospaceblog [link](#)
(B3) Verdict.co.uk [link](#)
(B3) Chinaaerospaceblog [link](#)
(B2) CSIS.org [link](#)
(B1) AMP.Kedglobal [link](#)
(B2) Voanews [link](#)
(B1) Spacenews [link](#)

(B2) ISRO [link](#)
(B2) Techcrunch [link](#)
(B2) Inc42 [link](#)
(B2) Moneycontrol [link](#)
(B1) Reuters [link](#)
(B1) Ursamajor [link](#)
(B1) Ventureradar [link](#)
(B1) Tracxn [link](#)
(B2) Spacebandits [link](#)
(B2) A16z [link](#)
(B1) Newspace [link](#)
(B2) Spaceimpulse [link](#)
(B2) Unisi [link](#)
(B1) Spaceforce [link](#)
(B2) Jstage [link](#)
(B2) Kratosdefense [link](#)
(B2) Spaceref [link](#)
(B2) Datacentre dynamics [link](#)
(B2) SpaceX (PDF) [link](#)
(B2) Ariane Space (PDF) [link](#)
(B2) UlaLaunch(PDF) [link](#)



ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISTI DI INTELLIGENCE E GEOPOLITICA

Coordinatore

Cristiano Fanelli, PhD

Consigliere del Direttivo AIAIG, esperto in IA e Big Data & High Performance Computing, Space Economy e Istituzioni e Politiche Spaziali. Ricercatore in Astrofisica con esperienza imprenditoriale come fondatore e amministratore delegato in una startup spaziale italiana. Formatore e consulente in ambito Space & Intelligence.

Chiara Chiesa

PR internazionale, space advisor e analista freelance.

Consigliera delegata del Direttivo AIAIG. Esperta in pubbliche relazioni e comunicazione con un curriculum di studi trasversali che comprendono lingue e letterature straniere con indirizzo in scienze della comunicazione, Space Studies e Master indipendente in Intelligence Economica. Presente in numerosi Boards e Direttivi nazionali ed internazionali di tecnologia, spazio, impresa.

M.F.

Esperto in materie di sicurezza economica, geopolitica ed intelligence.

Attilio Marcelli

Laureato in astrofisica e cosmologia, lavora nel reparto Production and Support della sezione HPC (High Performance Computing) di CINECA, principale centro di calcolo italiano. Esperto in tematiche di Intelligence Spaziale nel settore dei satelliti e dei lanciatori.

